标准的RSI公式基础之上进行了调整，将动能因素纳入计算过程。该指标第一次进入我的视野，是在罗杰·阿尔特曼（Roger Altman）发表于1993年2月《股票与商品》（*Stocks and Commodities*）杂志上的一篇文章中。

这一调整具有两方面的作用：第一，平滑指标；第二，强调了波动的程度。其结果是使模糊指标参差不齐的影响减少，并且产生了更多的超买和超卖读数。RMI需要两个参数：时间跨度和动能因子。

若RMI的动能因子为1，该指标与RSI相同。只有当动能因子大于1时，这两个序列才会相互偏离。图14-12显示了两种形式的RMI。中间区域代表的是时间跨度为14日、动能因子为8日的RMI，稍低区域代表的是时间跨度为45日、动能因子为30日的RMI。因为RMI是基于RSI的指标，所以较长时间跨度内包含的波动更少。时间序列中的波动明显比14日RMI要少很多。

一般而言，较长时间跨度下指标波动比较缓慢详细，绘制趋势线就相对容易。图14-12给出了其中例子。我特别欣赏在1998年年末产生的信号，因为它得到了趋势线和200日移动均线被同时向上突破的确认。任何时候，如果出现价格同时穿越趋势线和移动均线的情形，都进一步加强了信号的强度，因为趋势线和移动均线作为动态阻力位，会产生对各自力量的强化与巩固。

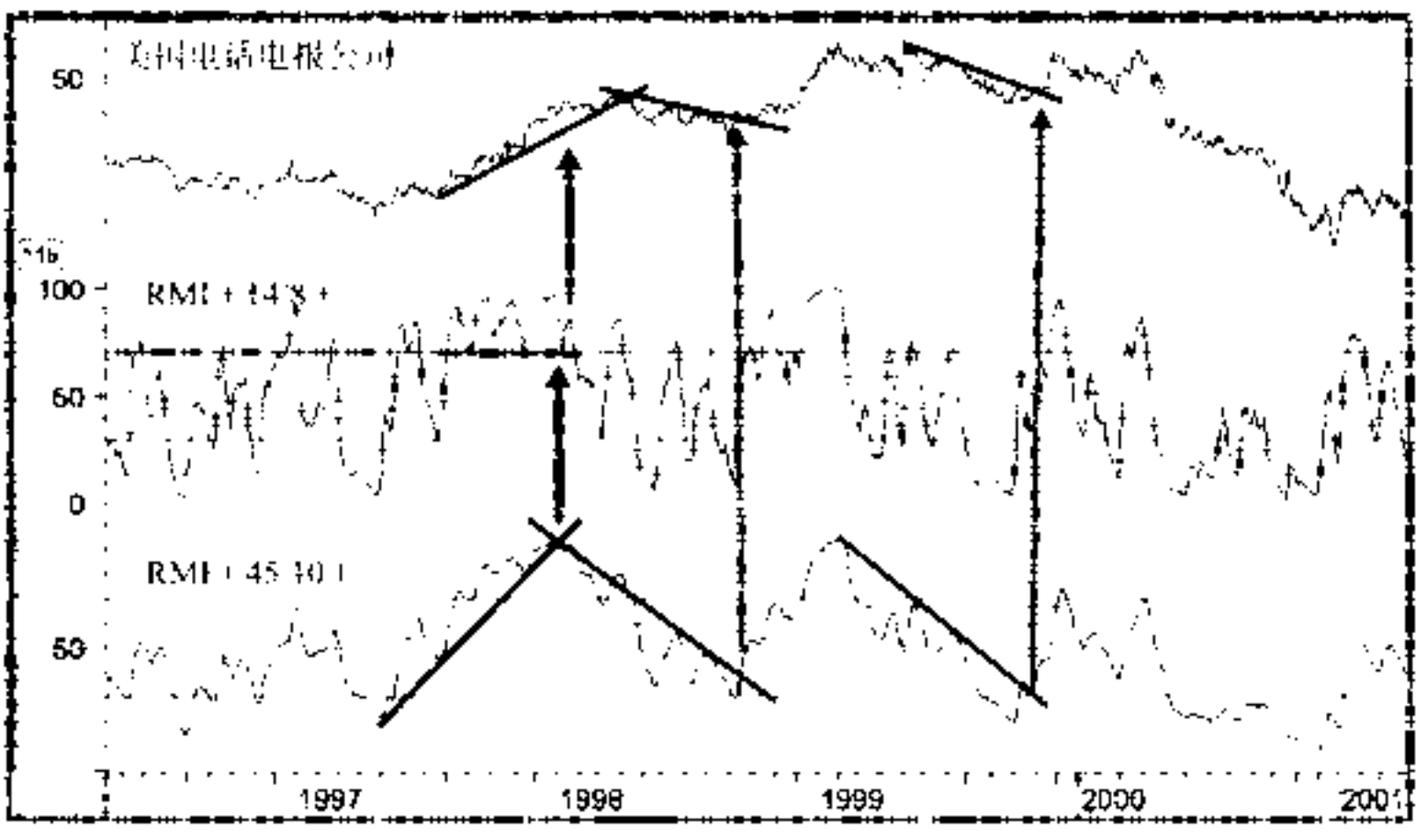


图14-12 美国电话电报公司的两种RMI（1996—2001年）

资料来源：www.pring.com

RSI 总结

大多数时候，无论是 RSI 还是它的两种变形，都和所有的摆荡指标一样，并不能提供百分百准确无误的信号。RSI 真正发挥作用，是在它引发背离、完成价格形态或者突破趋势线之时。如果同时得到价格本身趋势逆转信号的确认，加以关注则通常是明智之举，因为 RSI 在可靠性方面具有良好的记录。

趋势背离指标（价格摆荡指标）

趋势背离指标（trend-deviation indicator）是由证券价格除以或减去一种趋势度量指标而得到。通常采用移动均线的某种形式。运用线性回归技术也可以得到趋势背离指标。但是，这里我们将集中介绍移动均线方法。计算方法有两种，减法或除法。除法是优先的选择，因为它更能反映出比例的变化。关于此方面的讨论可以参见第 6 章和第 8 章，这两章就对数算法和算术算法进行了比较。

图 14-13 中用两种方法对 1/10 价格摆荡指标进行了处理。价格摆荡指标这个图例中的“1”和“10”是 1 日移动均线除以 10 日移动均线的意思。请注意，最后几年随着金价波动幅度本身的扩大，摆荡指标的振幅也加大。除法计算得到的指标波动更为理性。对时间跨度较短的走势图而言，由于价格在高低点之间的波动比例不是很大，二者的区别还不算明显。但是，如果时间跨度达到几年，则时的净亏损或净收益很大，选择除法显然更为明智。

由于移动均线代表了所监测的趋势，把而这样的动能指标能够表明，与趋势相比较价格涨落的快慢。本书第 12 章对包络线进行了介绍，基于趋势背离所得出的摆荡指标，实际上就表现为水平的包络线。在这样的表现形式下，它仍然能够显示基本的技术面强势与弱势之间的微妙变化。图 14-14 的上半部分显示了 Brookline Bancorp 公司股价及其 50 日移动均线，并且沿着 50 日移动均线的上下 10% 分别绘制了两条界限。上半部分的数据相同，只不过是以动能指标（价格摆荡指标）的形式表现出来。因此，移动均线相当于位于 0 的均衡线，而两条界限则相当于围绕均衡线上下 10% 的超买水平和超卖水平。也就是说，向上穿越均衡线就是指向下穿越 50 日移动均线，等等。

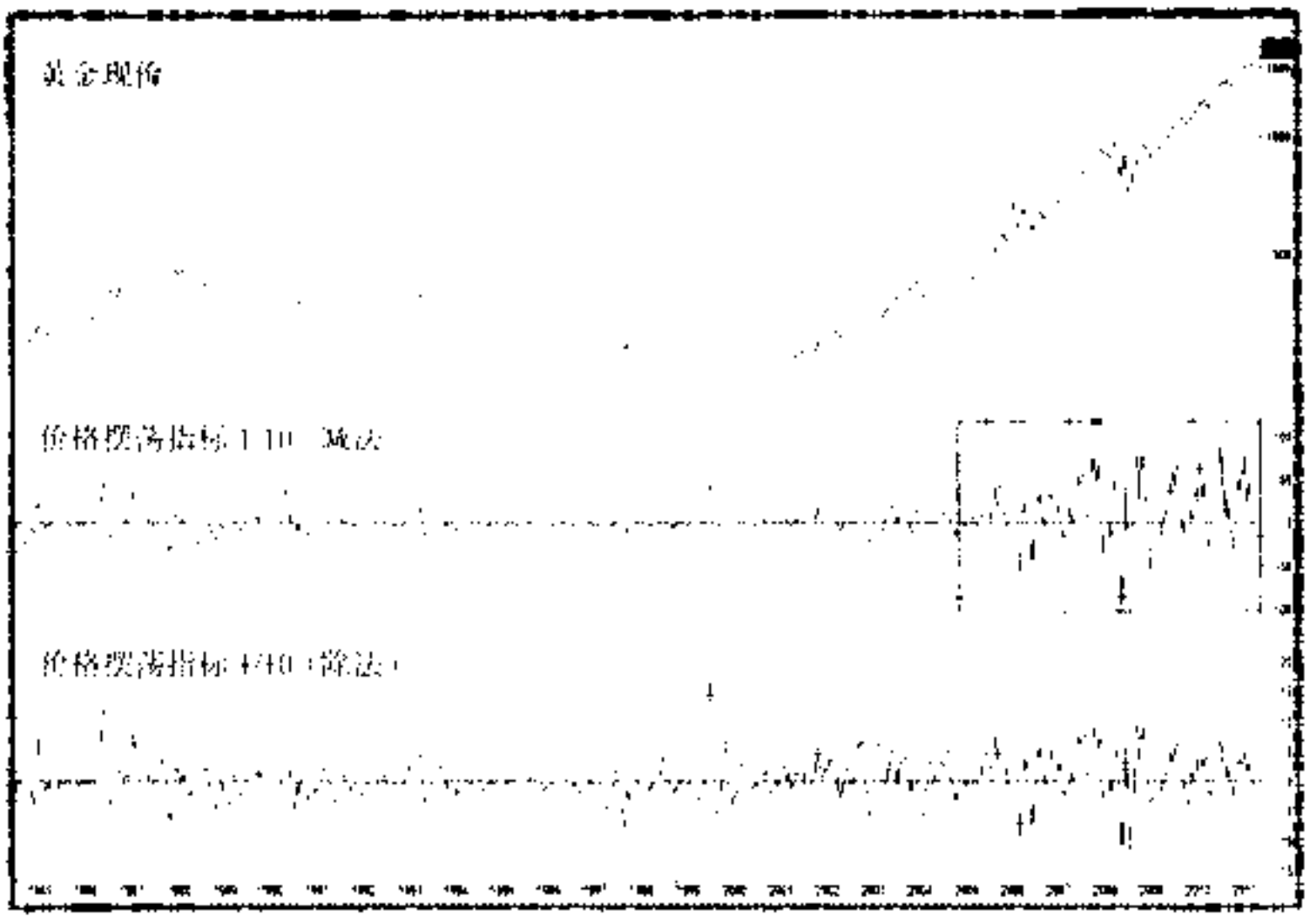


图 14-13　黄金现价（1985 — 2011 年），比较减法和除法价格摆荡指标

资料来源：www.pring.com.

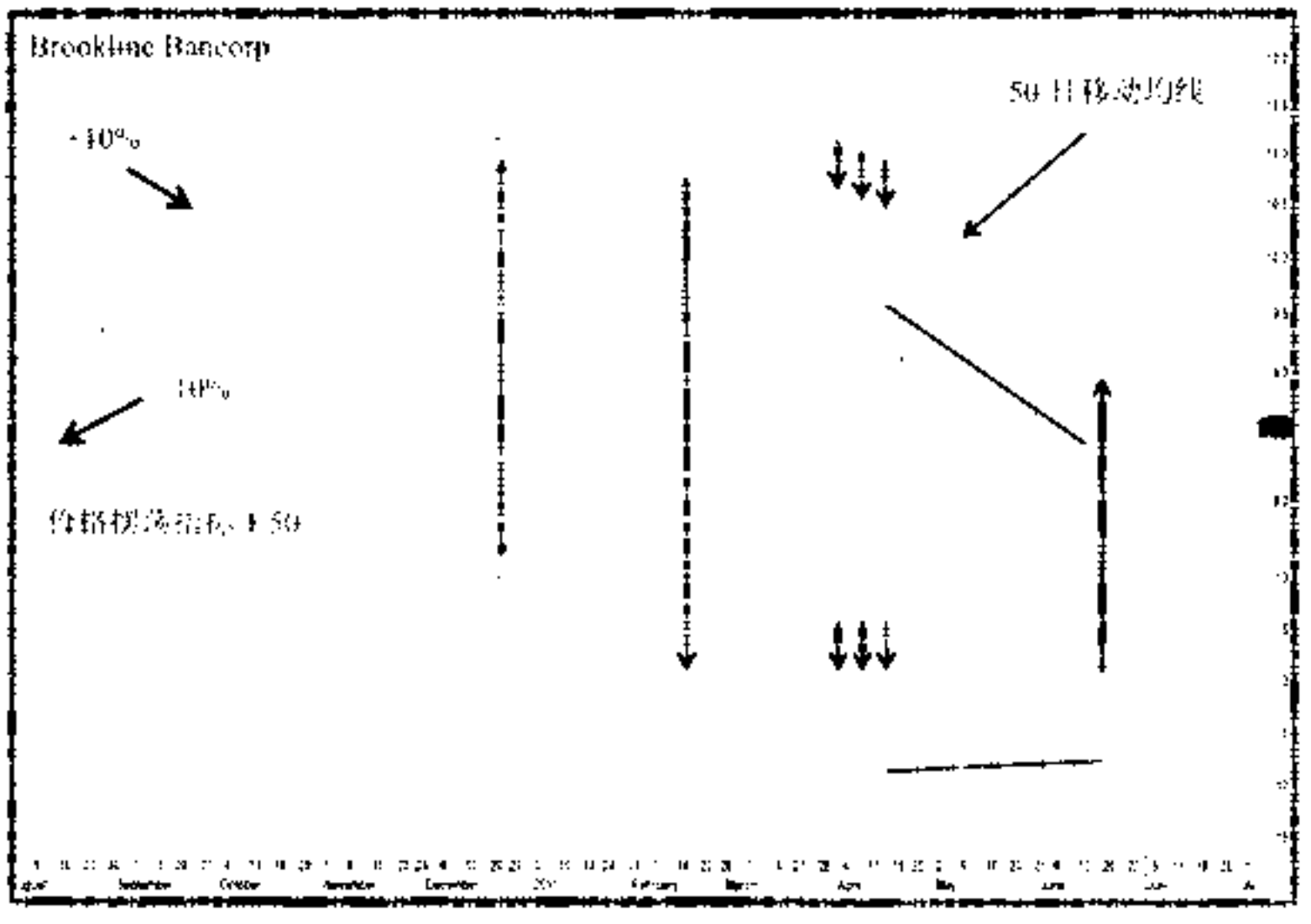


图 14-14　Brookline Bancorp 的价格摆荡价格（2010 — 2011 年）

资料来源：www.pring.com

趋势背离指标的解释原理与第 13 章中介绍的内容相同。这种方法可用于识别趋势背离以及超买超卖区域。但要充分发挥它的作用，还需结合趋势线构建和移动均线穿越共同做出判断。

趋势线的绘制

图 14-15 展示了原油价格，以及用收盘价除以 45 日移动均线计算得出的趋势背离指标。该指标参差不齐，适用于超买/超卖分析、趋势线分析以及价格形态分析。在 2011 年 5 月，我们可以看到该指标完成了向下三角形突破，并在随后通过价格趋势线的突破得以确认。此后，价格在点 A 处几乎失去所有的向上动能，价格和摆荡指标紧接着双双跌破趋势线。大多数情况下在某个技术信号之后预测价格走势的特征是不可能的。但是，在本例中，点 A 处十分微弱的向上动能反映了走势的脆弱性。随后的 2012 年 6 月，摆荡指标呈现了未经确认的头肩顶形态。之所以用“未经确认”一词是因为实际上我们无法在价格走势曲线上绘制一条真正有意义的下行趋势线。最终，摆荡指标完成价格形态，以及价格曲线上的趋势线突破对短期下行走势进行了确认。

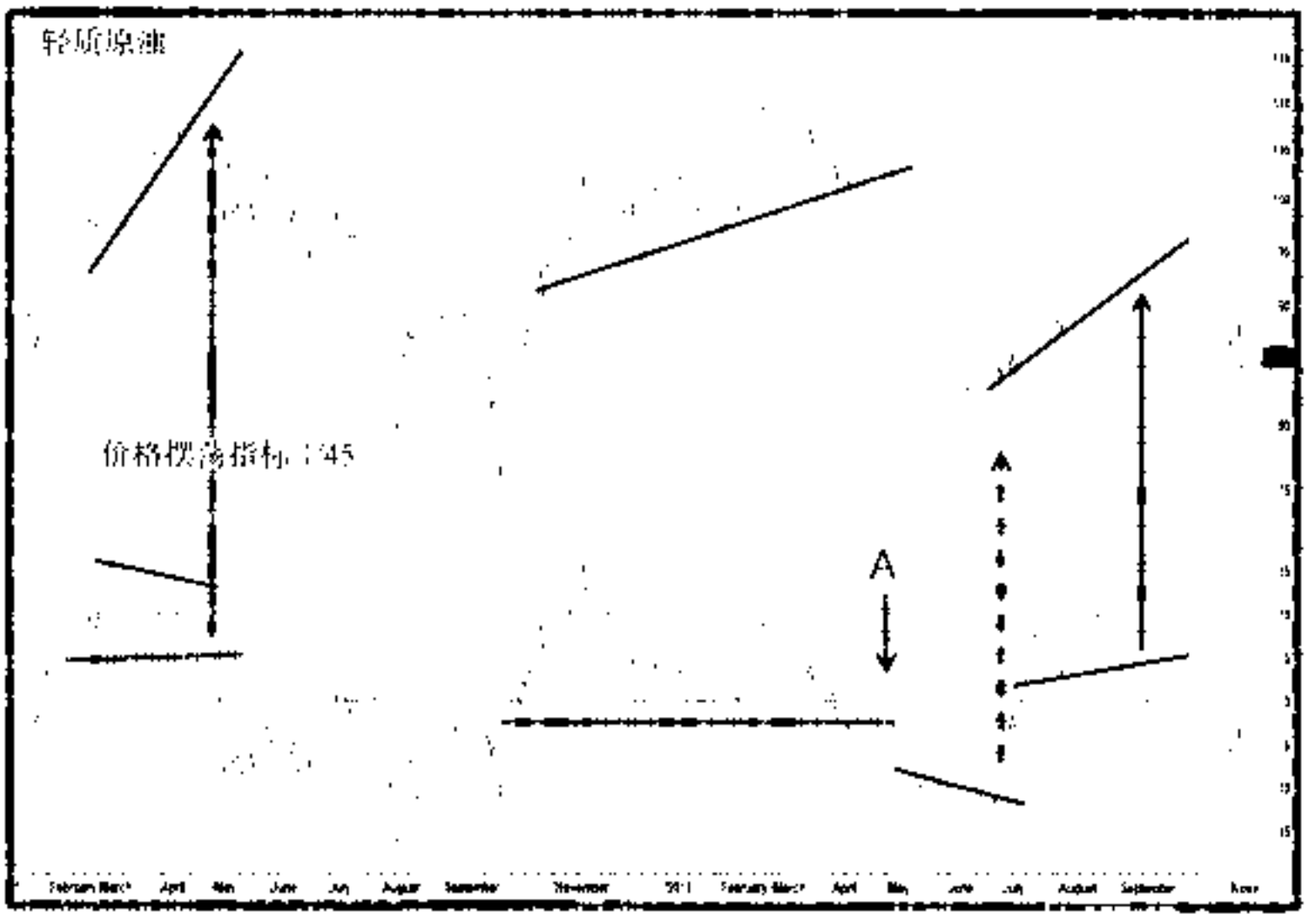


图 14-15 轻质原油的价格摆荡诠释（2011 - 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

趋势背离和移动均线

获得趋势背离指标的另一种方法是通过两条移动均线，来平滑消除多余的波动。如走势图 14-16 所示，实际的趋势背离指标序列是通过收盘价的 26 周移动均线除以 52 周移动均线计算得到。第 2 个序列则取它的 10 周移动均线。当平滑后的趋势背离指标向上或向下穿越 10 周移动均线时，就触发买入和卖出预警信号，然后便可以寻求价格本身的确认。图 14-16 分别显示了发生在顶部和底部的两个例子。这在很大程度上是一种很不稳定的方法，因为正如虚线箭头所示，实际信号其实是到了反弹行情的顶部才发出。这一例子说明了在众多信号之间进行选择的重要性，只能选择那些在转折点附近释放出的信号。如果不采用这种过滤方法，就会面临相当大的风险，导致在趋势几近结束时才采取行动。

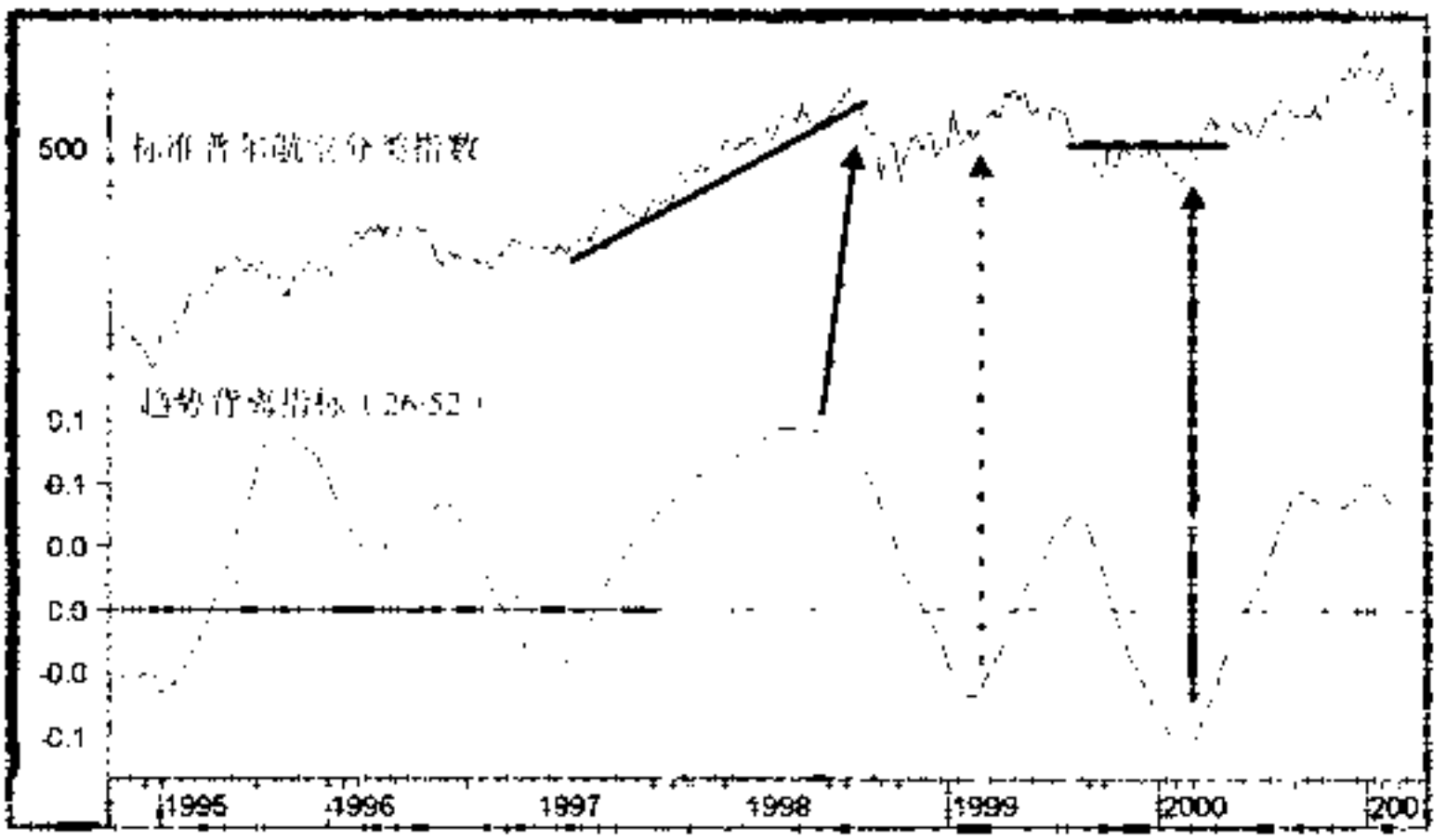


图 14-16　标准普尔航空分类指数和平滑后的趋势背离指标（1995 — 2001 年）

资料来源：www.prnpc.com.

存在一种不但能大大减少类似的误导性波动，而且能够提供及时信号的处理方法，即在计算趋势背离指标时，将 52 周移动均线前推 10 周。其含义是，用当期周收盘价除以 52 周移动均线在 10 周前的取值。图 14-17 的中部绘制了运用这种新方法计算得出的曲线。

在本例中，之前趋势背离指标中显示的 2000 年年末的那一次误导性波动被过滤掉，因为我们可以看到，新的趋势背离指标并没有明显地穿越到移动均线下方。我并没有建议说，这是周走势图唯一合理的组合方式，但它确实是比较理想

的组合之一。当你试图降低信号的敏感性时，往往也必须在其他方面有所取舍。在本例中我们就发现，与未经提前的 52 周移动均线相比，新方法不得不容忍更大幅的滞后现象。该图中最明显的一次发生在 1997 年年初，在走势图中部。滞后序列在略高于原序列的价格水平穿越了移动均线。然而在大多数情况下，与未能避免误导性波动的错误操作所付出的高昂代价相比，这种滞后造成的代价微不足道

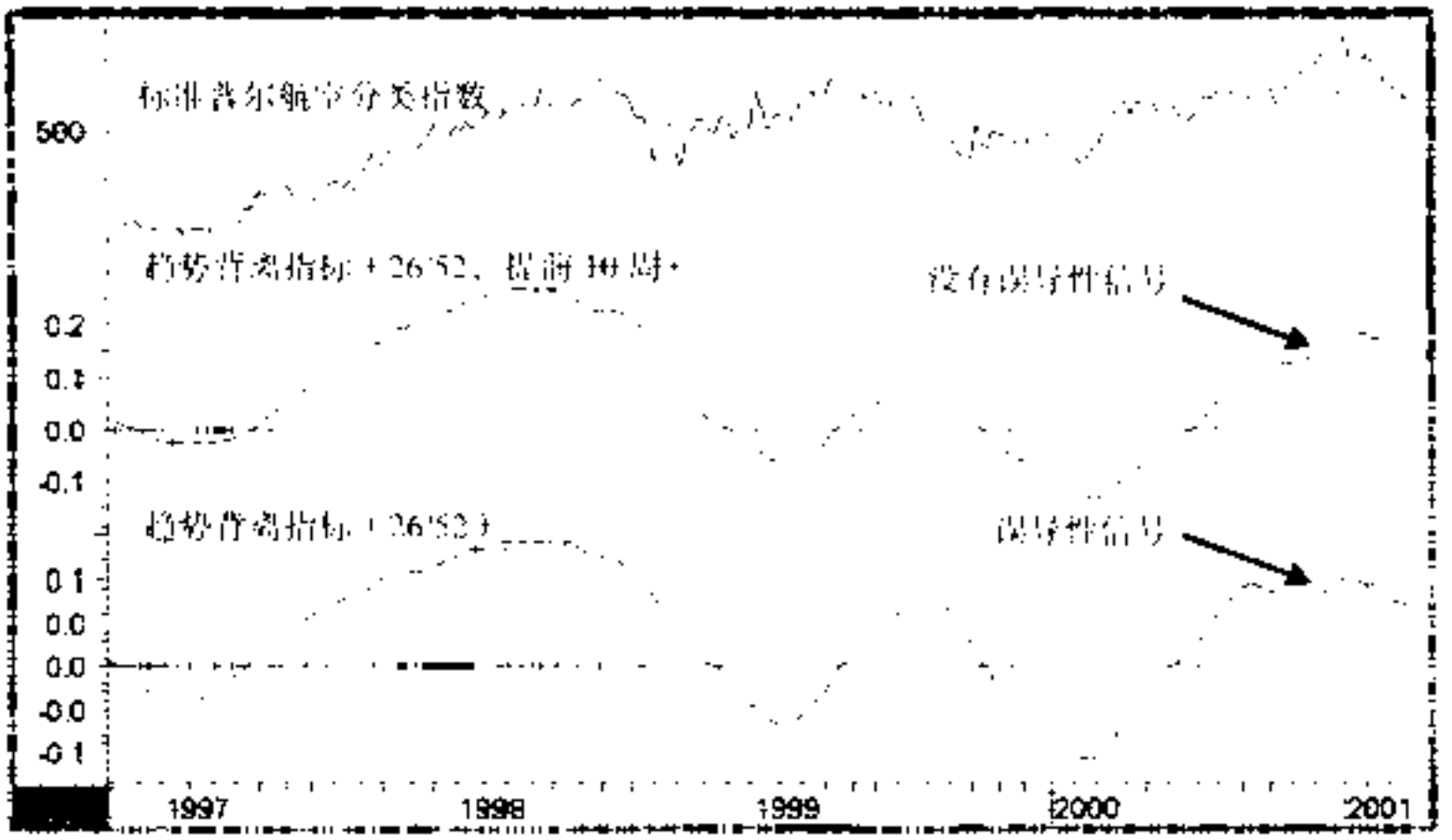


图 14-17 标准普尔航空分类指数和两种平滑后的趋势背离指标（1995 - 2001 年）

资料来源：www.prnpt.com.

平滑异同移动均线

平滑异同移动平均指标（moving average divergence convergence，MACD）交易方法是一种使用了两次移动均线的趋势背离指标形式。长期移动均线要减去短期移动均线。这两个移动均线指标均采用指数形式，相比于简单移动均线，近期数据被赋予了更高的权重。正常情况下，应将 MACD 通过第 3 条指数移动均线（EMA）进行平滑处理。在走势图中将 EMA 单独绘制出来。MACD 的这一平均线称为“信号线”，对它的穿越会释放出买入和卖出信号。该指标的命名来自于这样的事实，即这两条指数移动均线会不断靠近又相互分离。多年来 MACD 十分流行，但它事实上只是趋势背离指标的又一种变形，纳入两条移动均线作为衡量背离的方法。因此它绘制出来的图形与图 14-14 非常类似。

MACD 指标可以在很多不同的时间跨度下使用。信号警报公司的杰拉尔

德·阿佩尔（Gerald Appel）对这一问题进行了大量的研究。他推荐在日走势图中采用 8 日、17 日和 9 日指数移动均线组合来构建买入信号，但他认为，以 12 日、25 日和 9 日 EMA 组合为基础而触发的卖出信号更加可靠。另一方面，流行的梅塔股票程序（MetaStock program）将 12 日和 26 日移动均线以及 9 日信号线作为默认值。

图 14-18 以微软为例说明了 MACD 指标的运用。

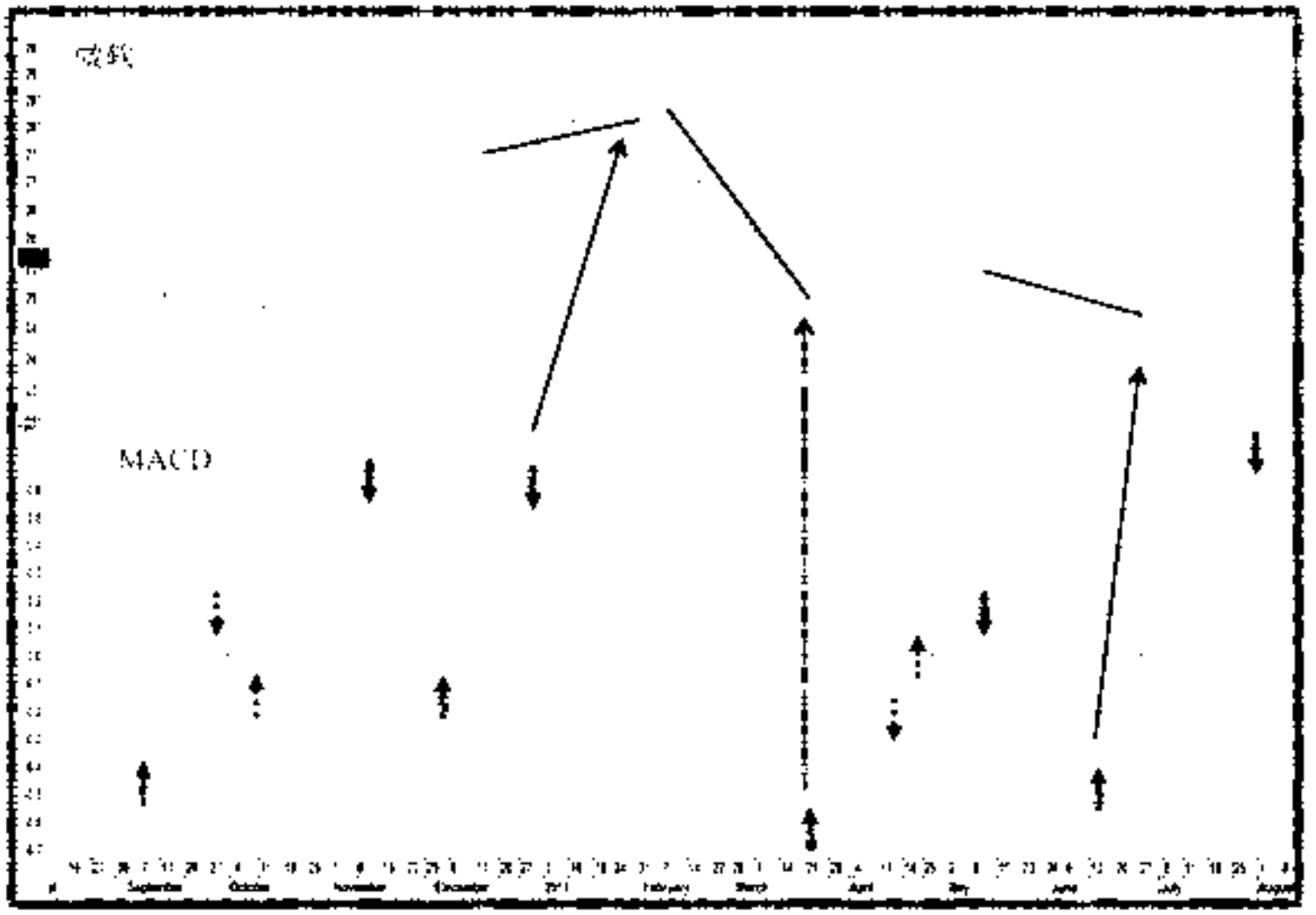


图 14-18　微软公司股价的 MACD 诠释（2010 - 2011 年）

资料来源：www.prnp.com

图 14-19 显示了通用电气及其 MACD 曲线。绘制超买和超卖线、趋势线、价格形态然后寻找背离也是一种方法。在该图中，两个序列在 2000 年年末都形成了头肩形态。MACD 也经历了一次负背离。注意，在右肩处标示的背离几乎没有反弹至零线以上，结果导致一轮超常水平的下跌行情。还要注意，在本图所包含的盘整期间，MACD 指标不仅未反弹至零线以上，而且多次触及超卖水平。这种行为模式反映了空头行情的特点。

MACD 通常比较适用于月度数据。在这方面，我们可以看一看图 14-20 中的 CRB 工业原料现货大宗商品指数。实线箭头代表良好的主要趋势动能买入信号，两条虚线箭头代表较小型的反弹，最终都走向了失败。

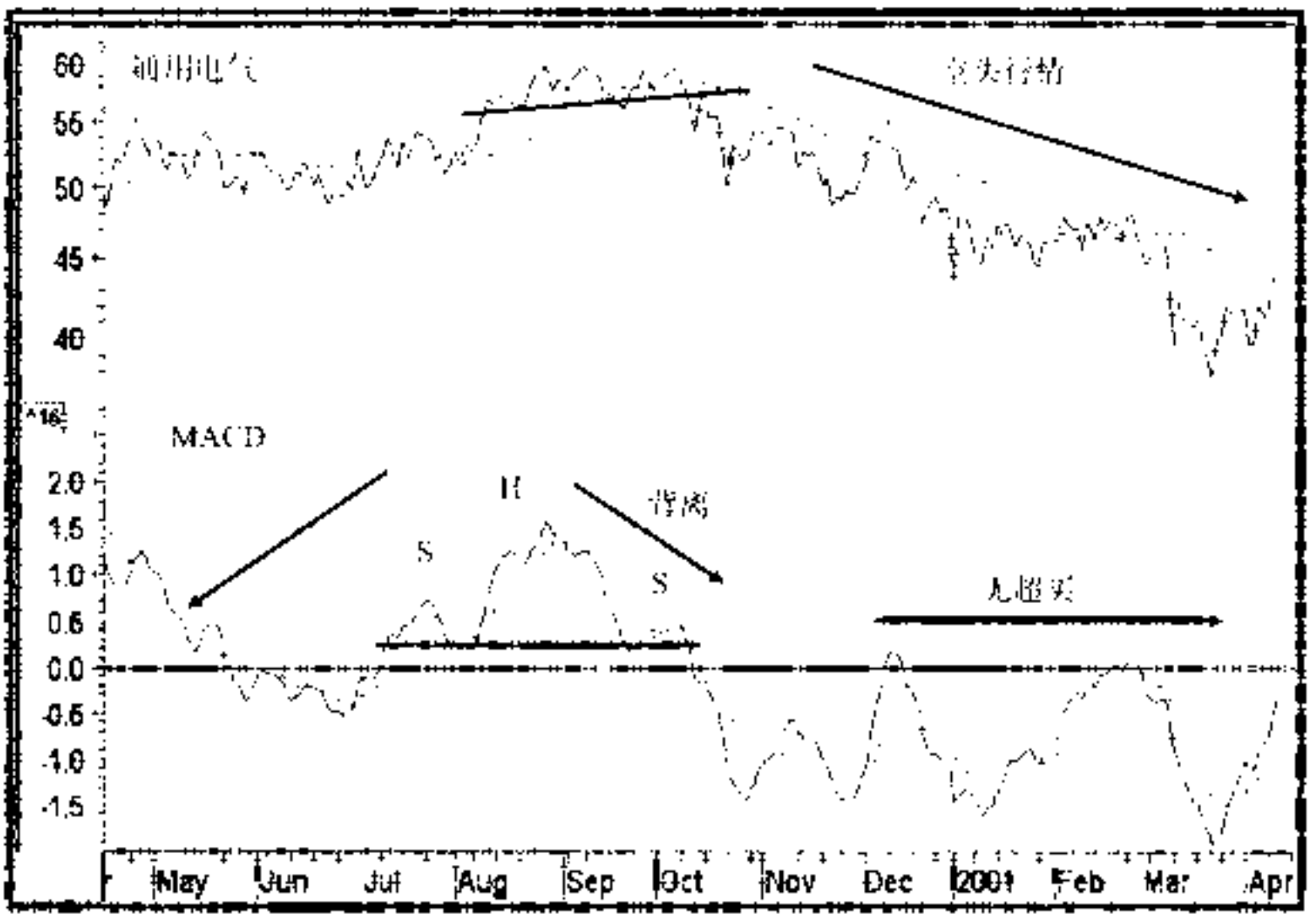


图 14-19 通用电气股价和 MACD 指标（1999 ~ 2000 年）

资料来源：www.pring.com.

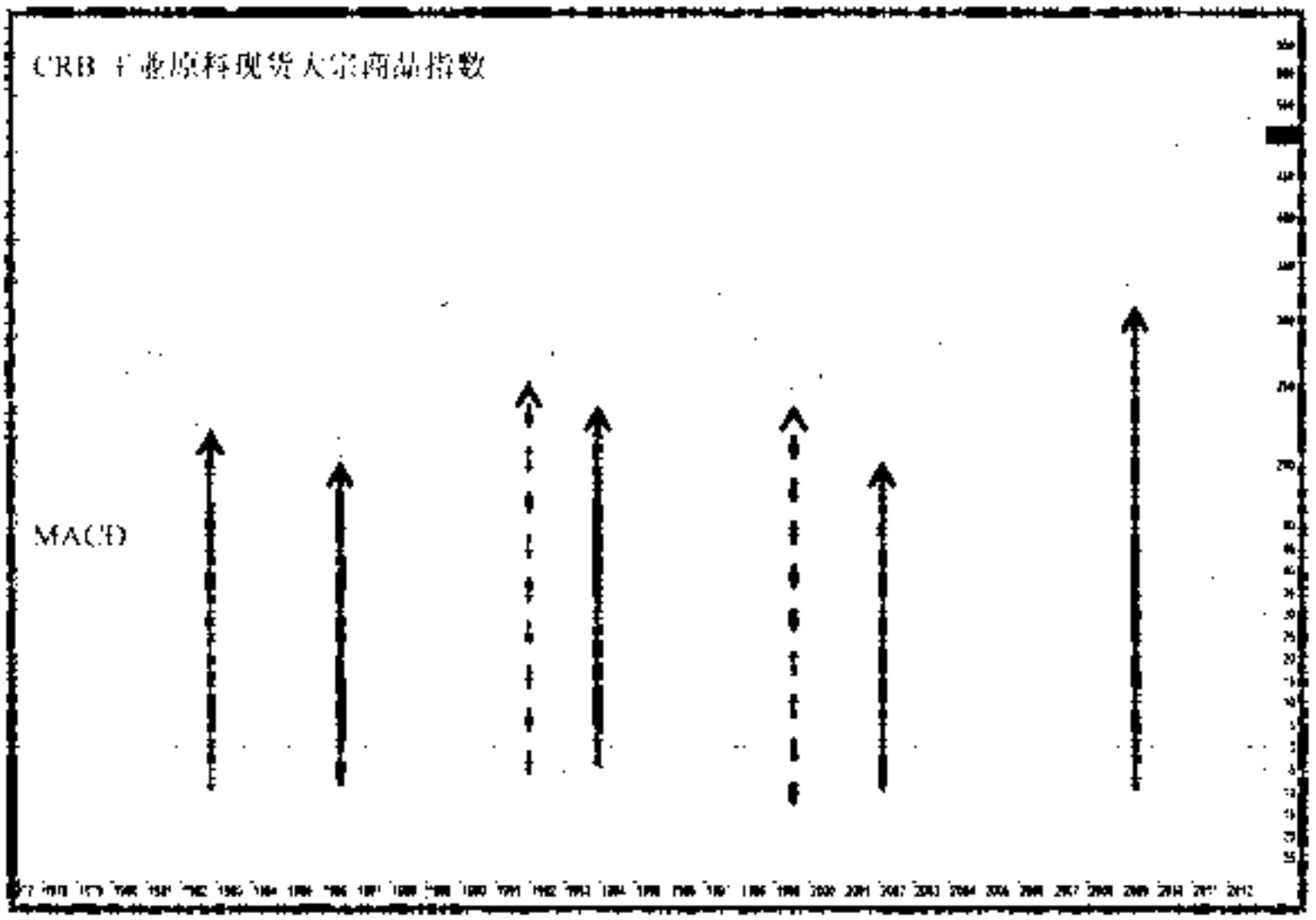


图 14-20 CRB 工业原料现货大宗商品指数的长期 MACD 买入信号（1977 ~ 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

MACD 往往绘制成柱状图以及对应的信号曲线，如图 14-21 所示。该图以 Homestake Mining 为例，显示了一个典型的头肩顶形态。请注意随着形态构筑发展，柱状图逐渐下行。这只是一个短期的卖出信号，不过价格最终跌破了信号水平。

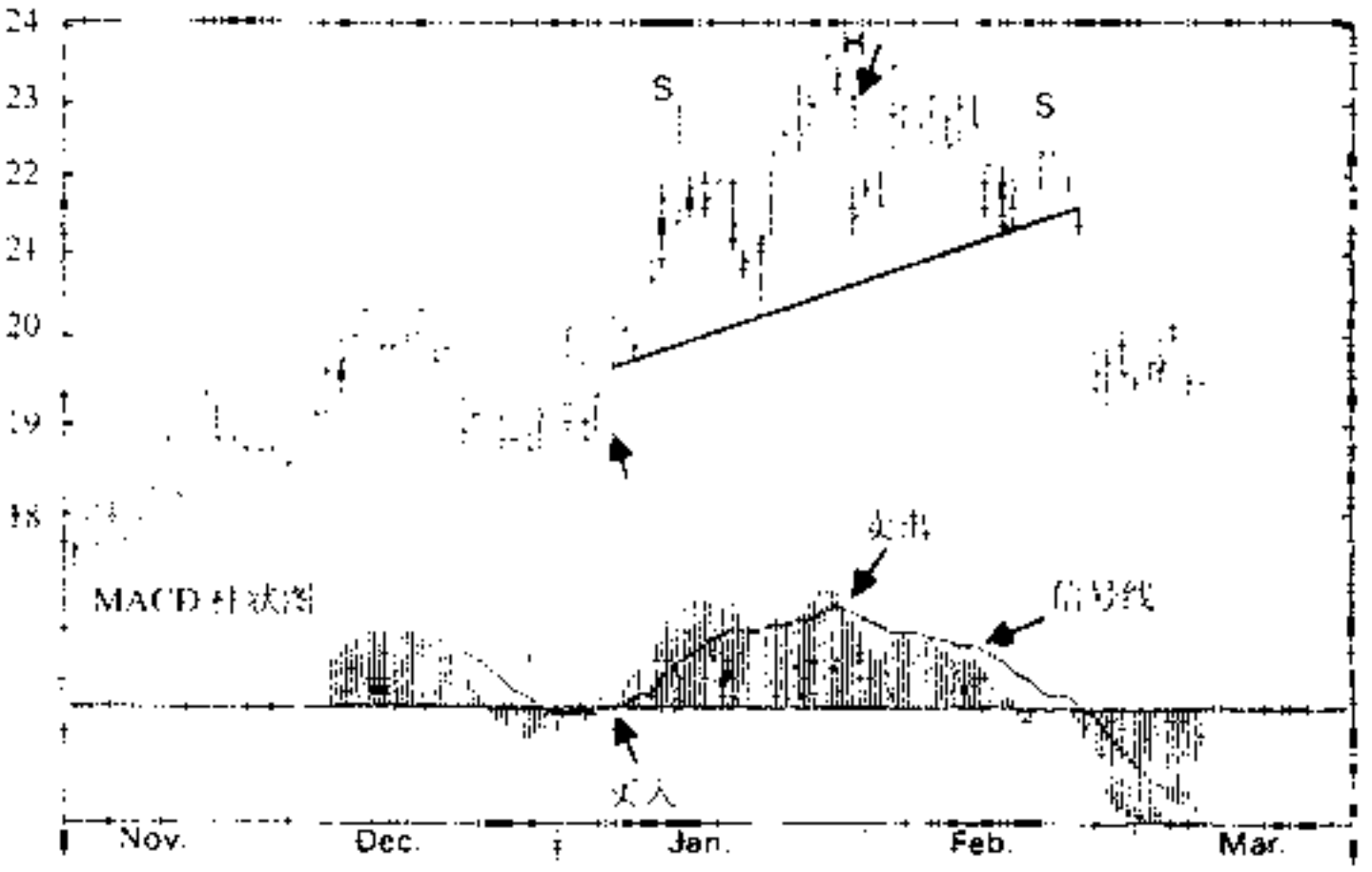


图 14-21　Homestake Mining 及 MACD 柱状图

资料来源：www.pring.com.

随机指标

随机指标（stochastic indicator）最初是在期货交易中倍受青睐，所以其标准公式采用的时间跨度非常短。该指标由乔治·兰恩（George Lane）发明，蕴含的原理是：在上涨趋势中，收盘价趋于不断接近交易区间内的最高点。而当这种趋势成熟后，收盘价就会出现明显的远离交易区间顶点的倾向。在下跌市场中，情况正好相反。

因此，在上涨趋势中，随机指标试图衡量在哪些位置，收盘价具有往所考察期间低点聚集的倾向，反之亦然，因为这些位置预示着趋势的反转。随机指标由两条线组成，一条是%K 线，另一条为%D 线。其中%D 线提供了主要信号，因此更为重要。

%K 的计算公式是：

$$\%K = 100[(C - L_c\text{close})/(H_c - L_c)]$$

其中 C 是最近的收盘价，L_c 是之前最近 5 个交易期间的最低价，H_c 是同一时期的最高价。切记，随机指标的计算与大多数其他动能指标的不同之处在于，它需要的数据包括所考察期间内的最高价、最低价以及收盘价。

随机指标公式与 RSI 类似，其绘制出来的图形不能超过 0 或者 100。但两者可以衡量某一特定期间内收盘价与整个价格区域的关系。随机指标较高，比如超过 80，会推动收盘价接近该期间内价格区域的顶部；而随机指标较低，比如低于 20，则会使收盘价接近价格区间的底部。

第 2 条线 %D 是 %K 线的平滑形式，通常取 3 期值。%D 的计算公式如下：

$$\%D = 100 \times (H_3/L_3)$$

其中，H_3 代表 $(C-L_c)$ 的 3 期之和，L_3 是 (H_c-L_c) 的 3 期之和。

这样计算出来的动能指标是在 0 到 100 之间波动的两条曲线。%K 线通常用实线表示，较慢的 %D 线用虚线表示。

随机指标之所以得到广泛应用，毫无疑问是因为它能够以一种平滑的方式，从超买状态向超卖状态运动。这样交易者感受到的价格趋势，就比根据 RSI 或 ROC 指标所观察到的情形更加有序。

应用在月走势图和周走势图中的长期随机指标，远比应用在期货日走势图中的短期随机指标要理想。科尔比（Colby）和梅耶斯（Meyers）在《市场指标技术分析百科全书》（*The Encyclopedia of Technical Market Indicators*）中指出，随机指标比移动均线和其他动能指标的穿越相对要少。

超买边界线通常绘制在上方 75% — 80% 的区域内，超卖边界线通常绘制在下方 15% — 25% 的区域，这取决于所考虑的时间跨度。当 %D 线穿越极端区域时，预示着超买情况发生，但直到 %K 线向下穿过 %D 线时，才释放出了真实的卖出信号。当这两条线交叉时，它们的行为与双重移动均线体系非常相似。如果你能等待穿越，你就可以避免在强劲的多头行情前夕卖出，或在极端的暴跌前夕买入。

该指标的表现很大程度上取决于所选的时间框架。由于 %K 和 %D 可被视作移动均线，时间跨度越长，相应的指标也就越平滑。图 14-22 的上半部分显示了 5/5 组合的随机指标，该指标波动很大；而下半部分则是 30/100 的组合。请注

意 %K 的波动性比上方要小得多　%D 选择的参数 100 也是如此　不过，该曲线过于平缓、以致根本无法反映周期节奏　在现实中，没有人会选择这样的组合

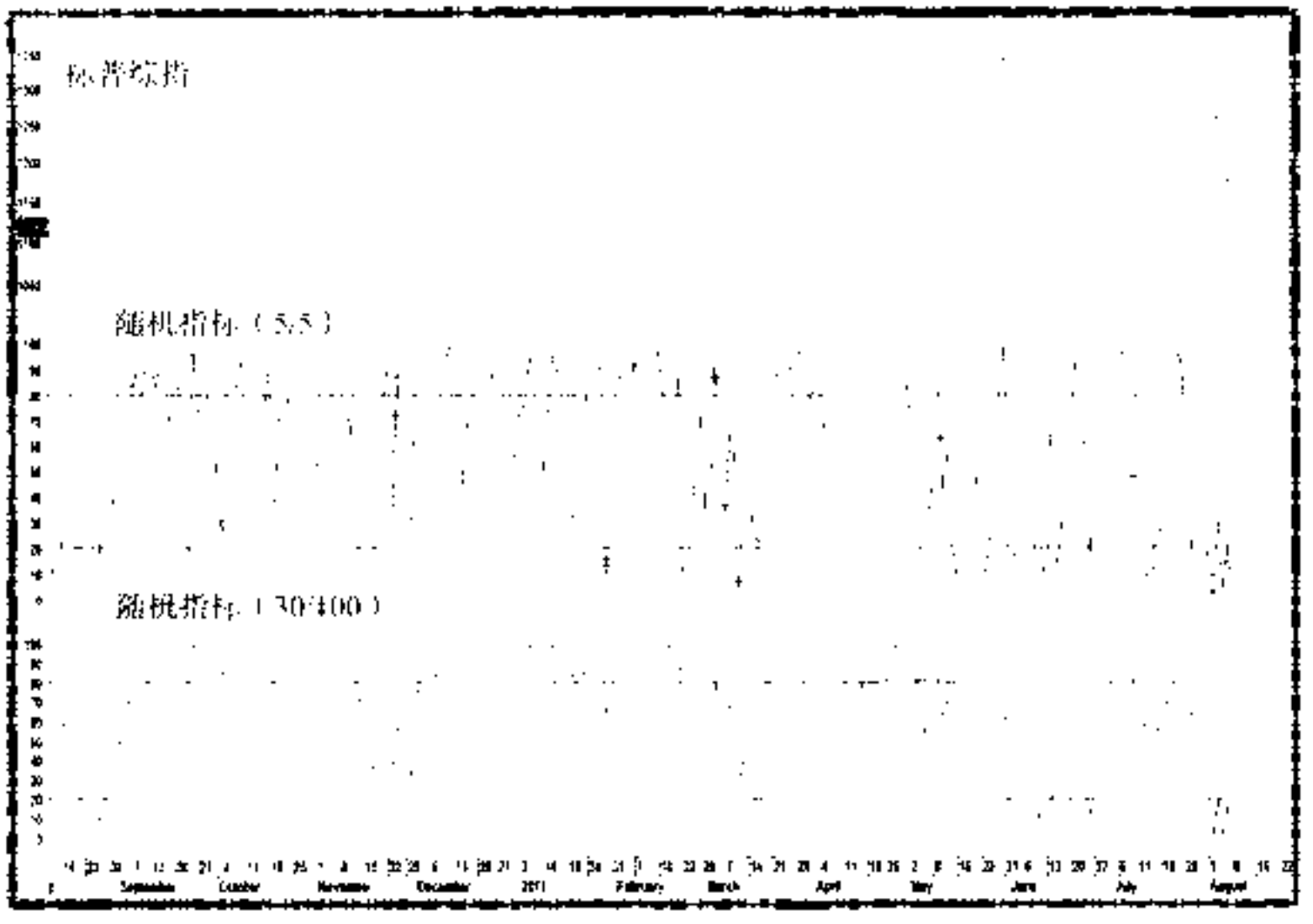


图 14-22　标普综合指数，对两种随机指标的时间跨度加权比较（2010 ~ 2011 年）

资料来源：www.pring.com.

慢速随机指标

我们也可以将计算加以延伸，以得到慢速版本的随机指标　在本例中，%K 曲线被 %D 曲线取代，另外一条移动均线用来计算 %D　许多技术分析师认为这种稍做修改的随机指标能发出更准确的信号　这种做法得出的走势必然是受人为控制的　图 14-23 对普通随机指标和慢速随机指标进行了比较

走势图较上方图例中的 5/5 指 %K 和 %D 分别对应 5 个时间单位　而下方 5/5/5 的中间这个 5 是指放慢因素　图 14-23 对普通和慢速随机指标进行了比较。

通用解释

1. 穿越

正常情况下，变化快的 %K 线的方向改变要领先于 %D 线，这意味着穿越将

出现在 %D 线变向之前，如图 14-24 所示

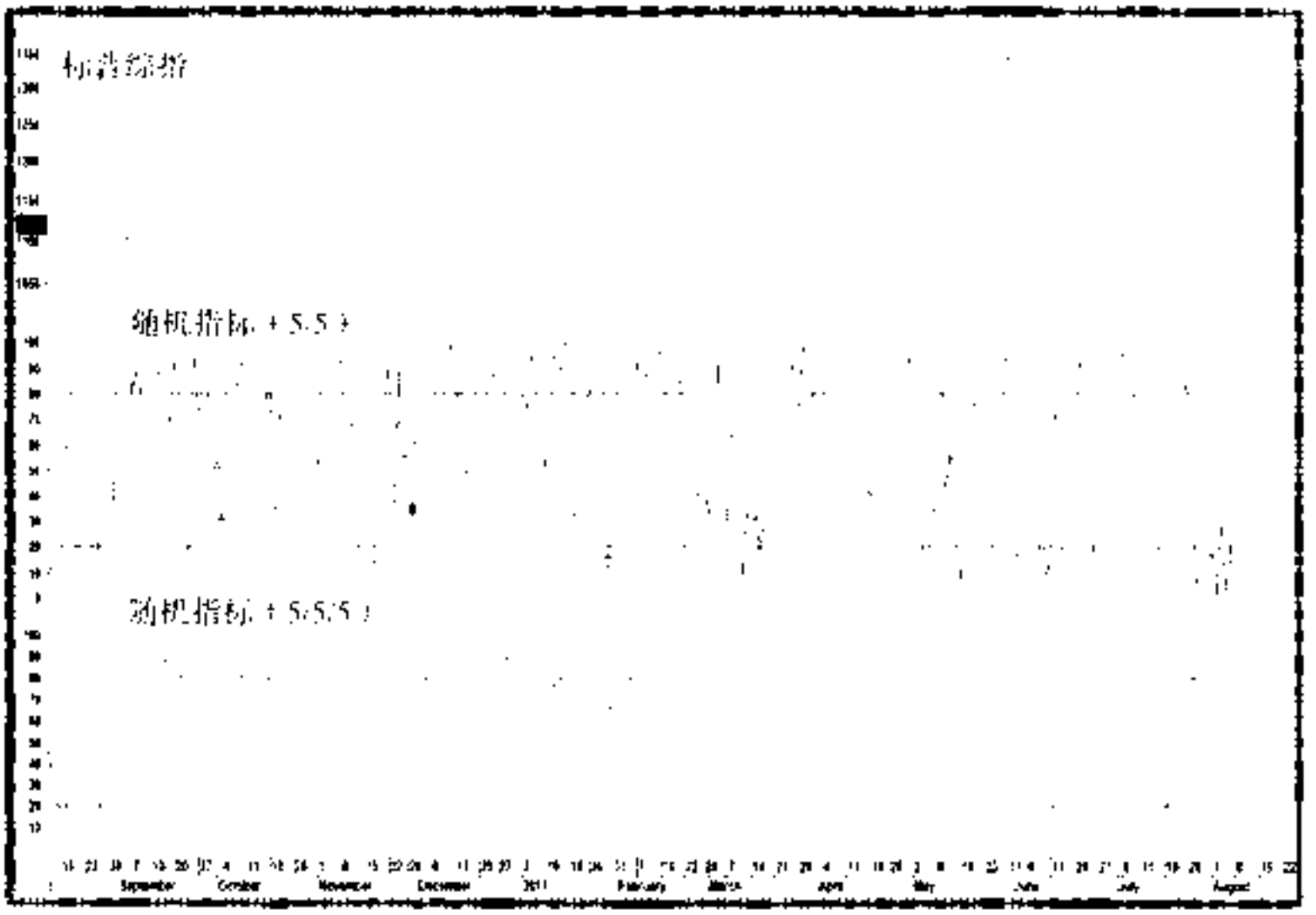


图 14-23 标普综合指数、普通和慢速随机指标的比较（2010 — 2011 年）

资料来源：www.pring.com.

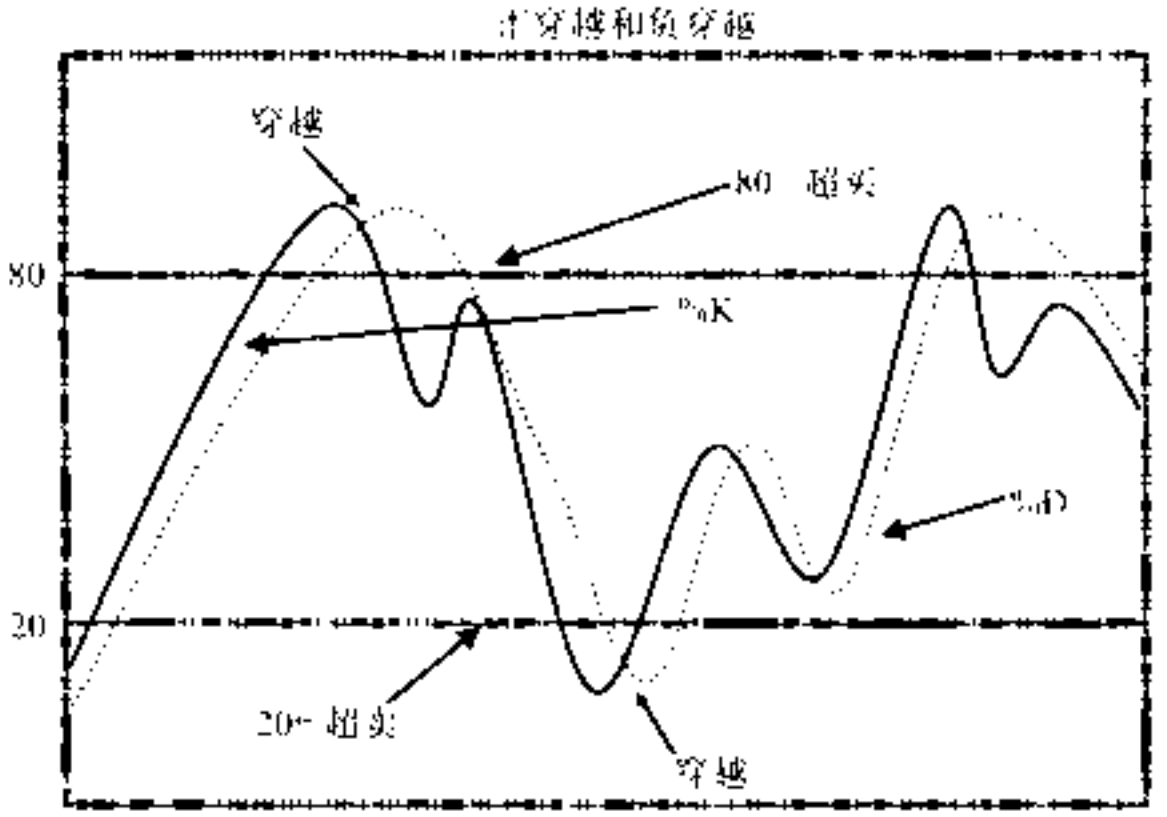


图 14-24 随机指标穿越

2. 背离

图 14-25 显示了 %K 未能确认价格所创的新高或新低，因而与价格走势背离。这种背离一经确认，便是趋势改变的信号

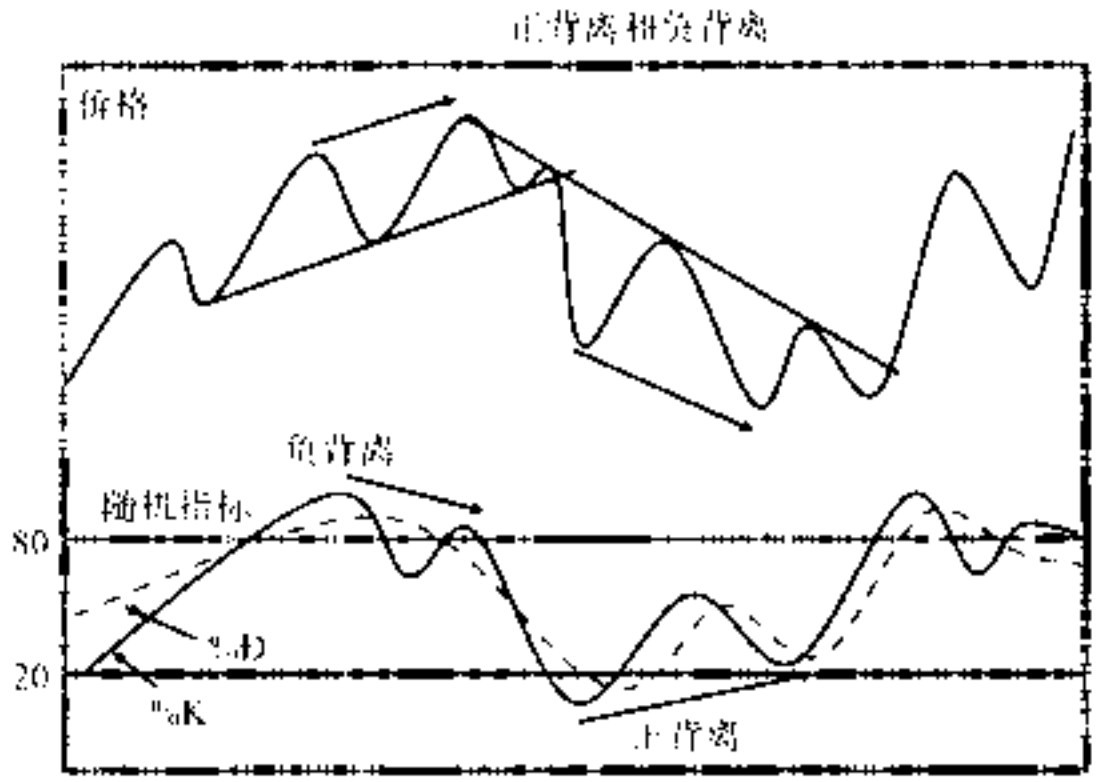


图 14-25 随机指标的正背离和负背离

3. 背离失败

%K 线穿过 %D 线，又折回验证其极端水平，但未能再次穿过 %D 线，这是趋势可能发生变化的一种重要征兆，如图 14-26 所示

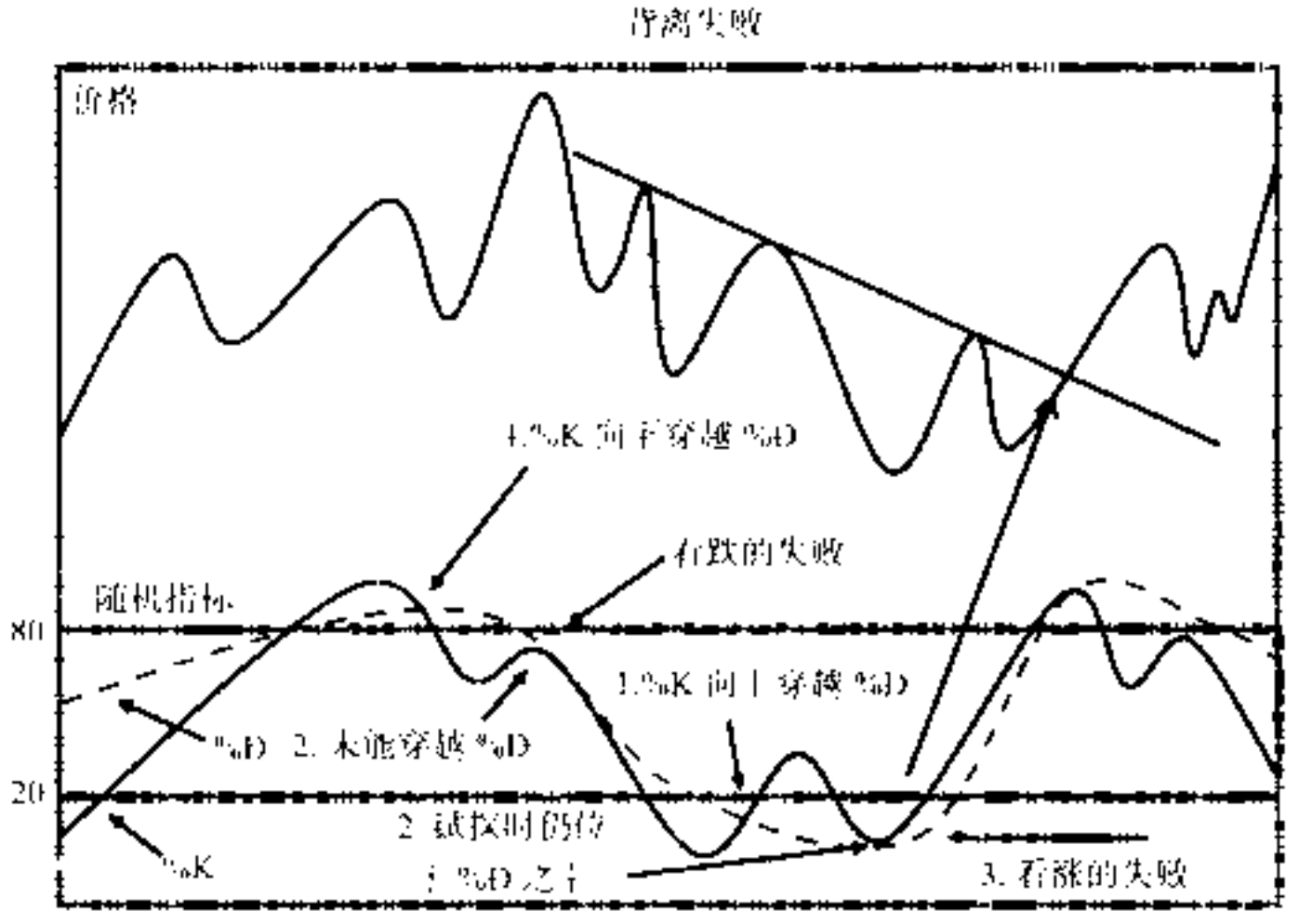


图 14-26 随机指标背离失败

同样，得到来自某种价格的确认十分重要，图中右半部分，价格向上突破下行的势线，就是一个例子

图 14-27 给出了背离失败的一些例子，包括两个得到确认的看跌失败和一个未经确认的看涨失败

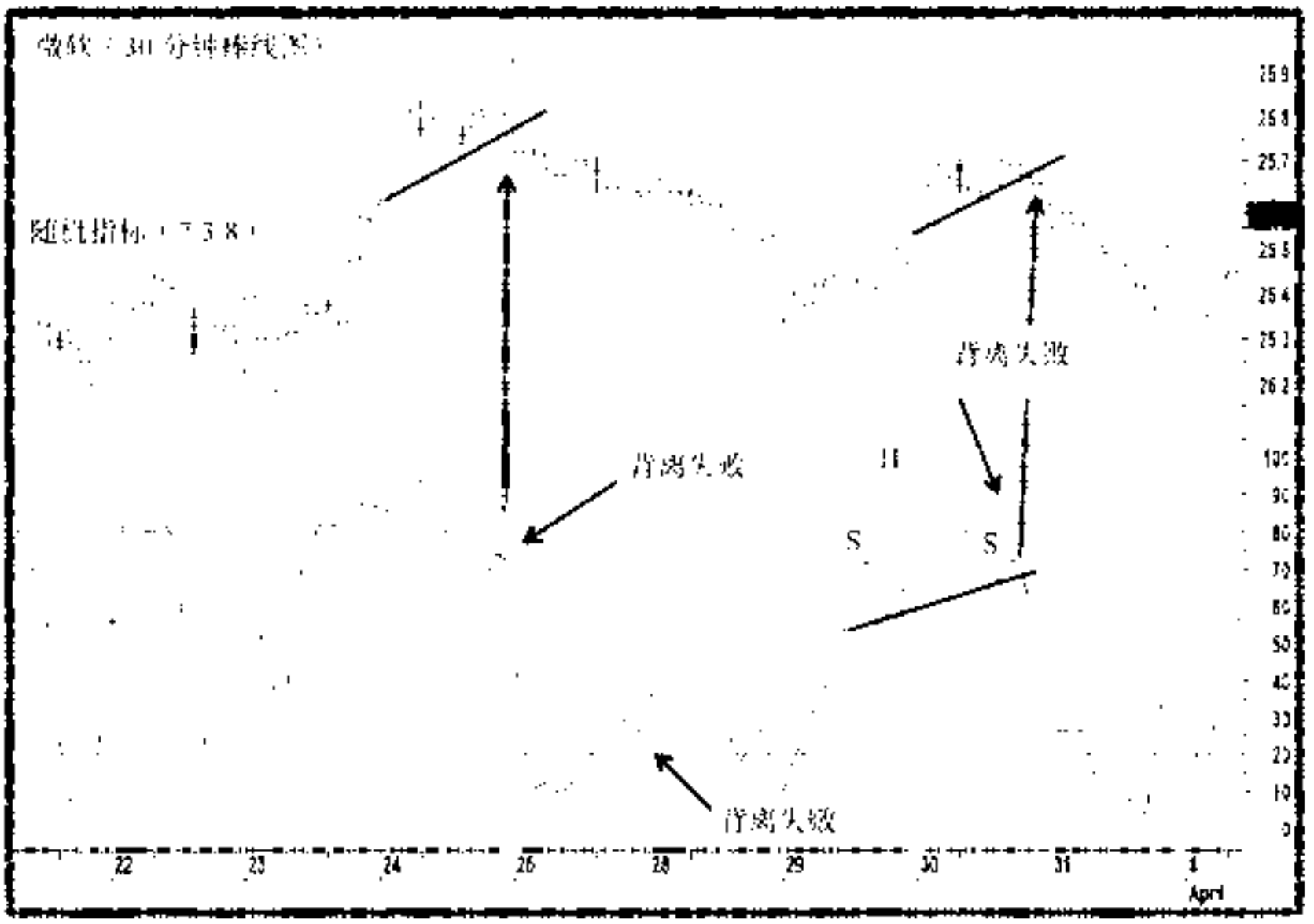


图 14-27 微软公司股价和背离失败

4. 逆向背离

有时候，在上涨趋势中，%D 线会形成低于此前低点的一个新低点，与此同时，价格则出现高于此前低点的一个新低点，如图 14-28 所示

这是空头的征兆，明智的建议通常是，应在下一次价格反弹时寻找卖出机会。这种情况有时也被称为空头态势。图 14-29 则是看涨的逆向背离

5. 极端值

有时候，%K 线会达到 100 或 0 的极端值。这表明了目前的走势非常强劲，因为价格总是不断地在高位或低位收盘。若在价格回调后，成功地完成了这种对极端值的测试，那么此时通常被视为很好的进场点

6. 转折点

无论是 %K 线还是 %D 线，当它们变得平坦，表明其变化速度减缓时，通常

预示着在下一时期将会发生逆转。除图 14-30 外，走势图 14-31 以辉瑞公司的 10 分钟棒线图为例，进行了说明。

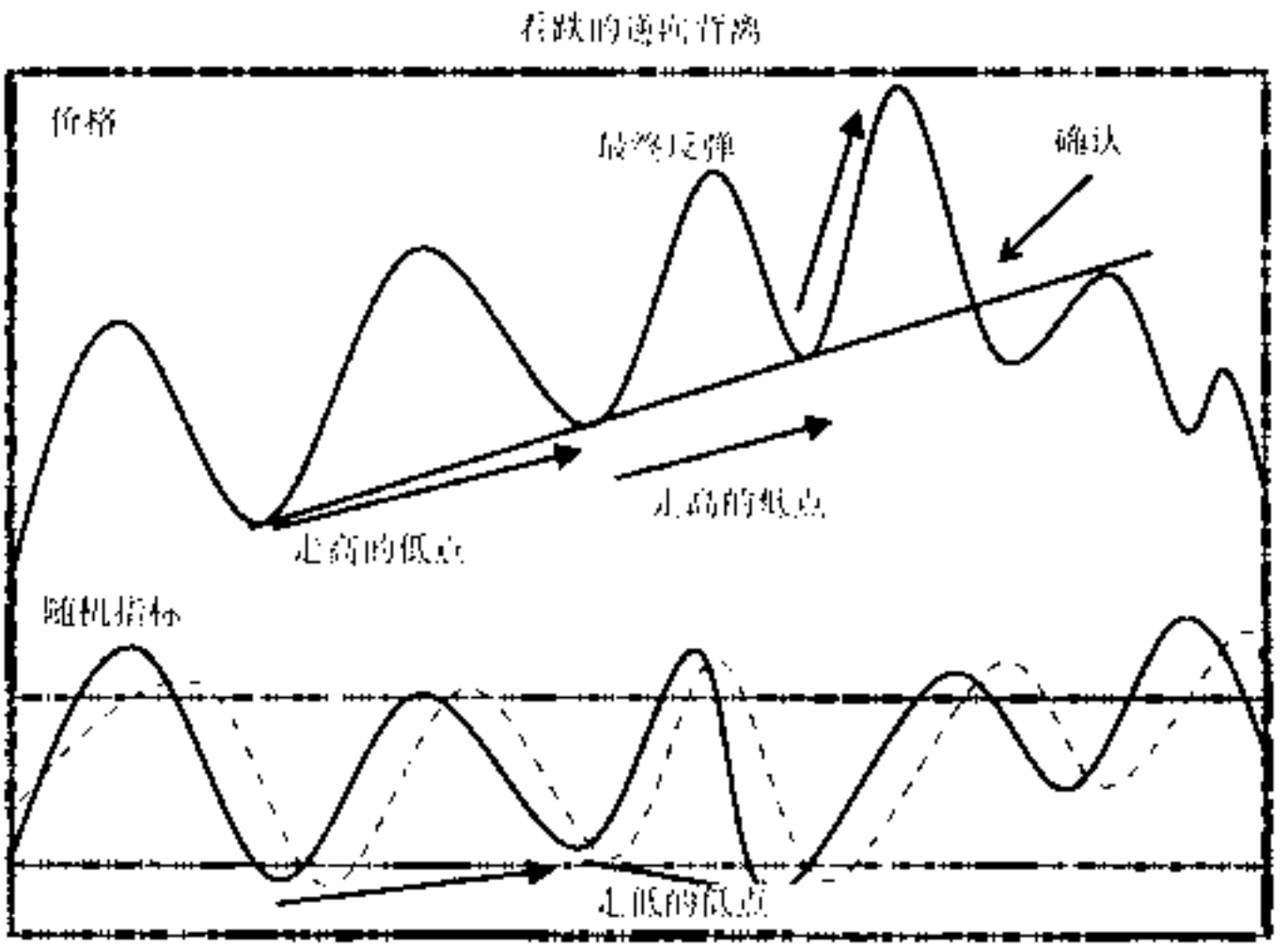


图 14-28　随机指标的看跌逆向背离

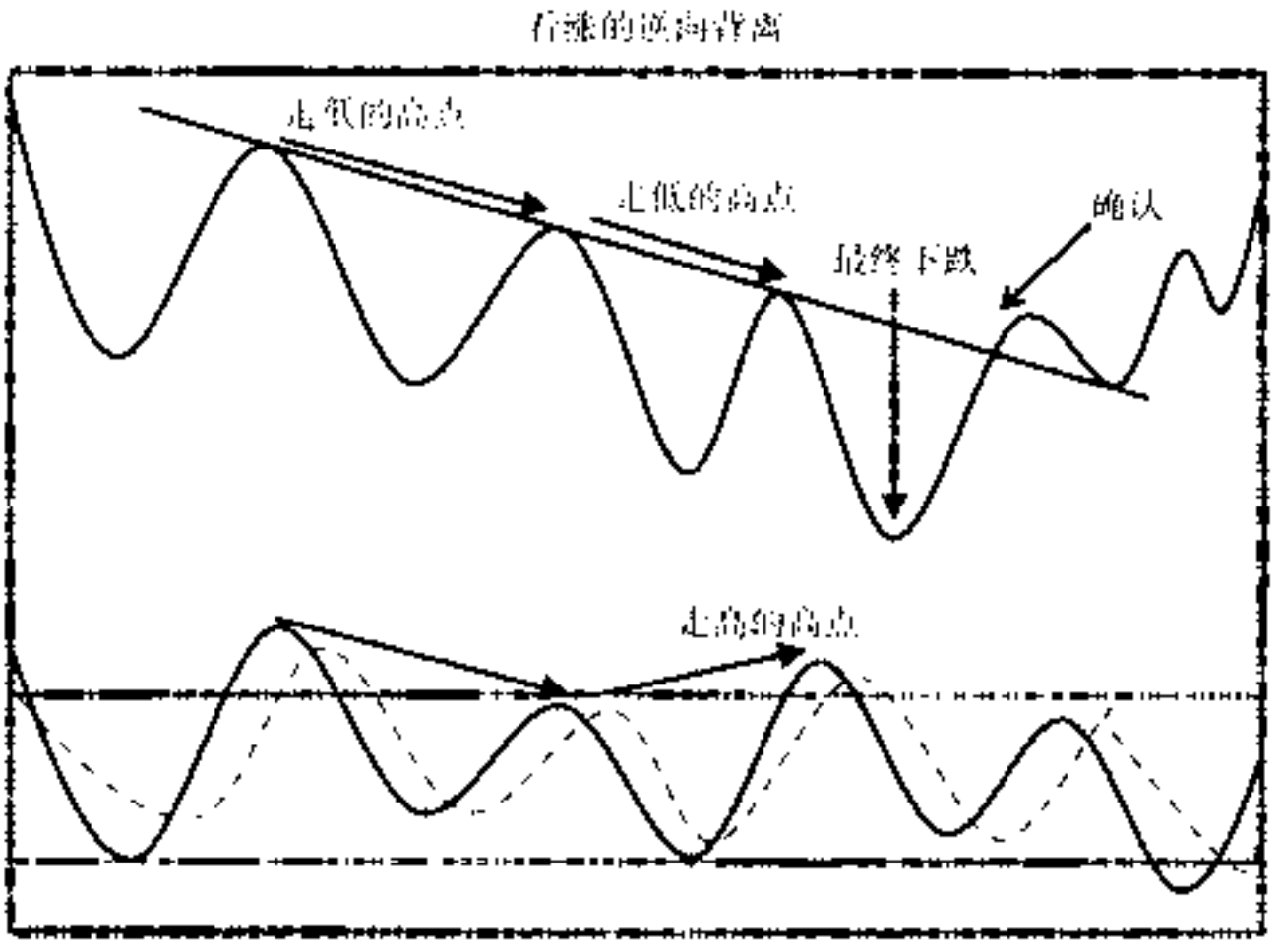


图 14-29　随机指标的看涨逆向背离

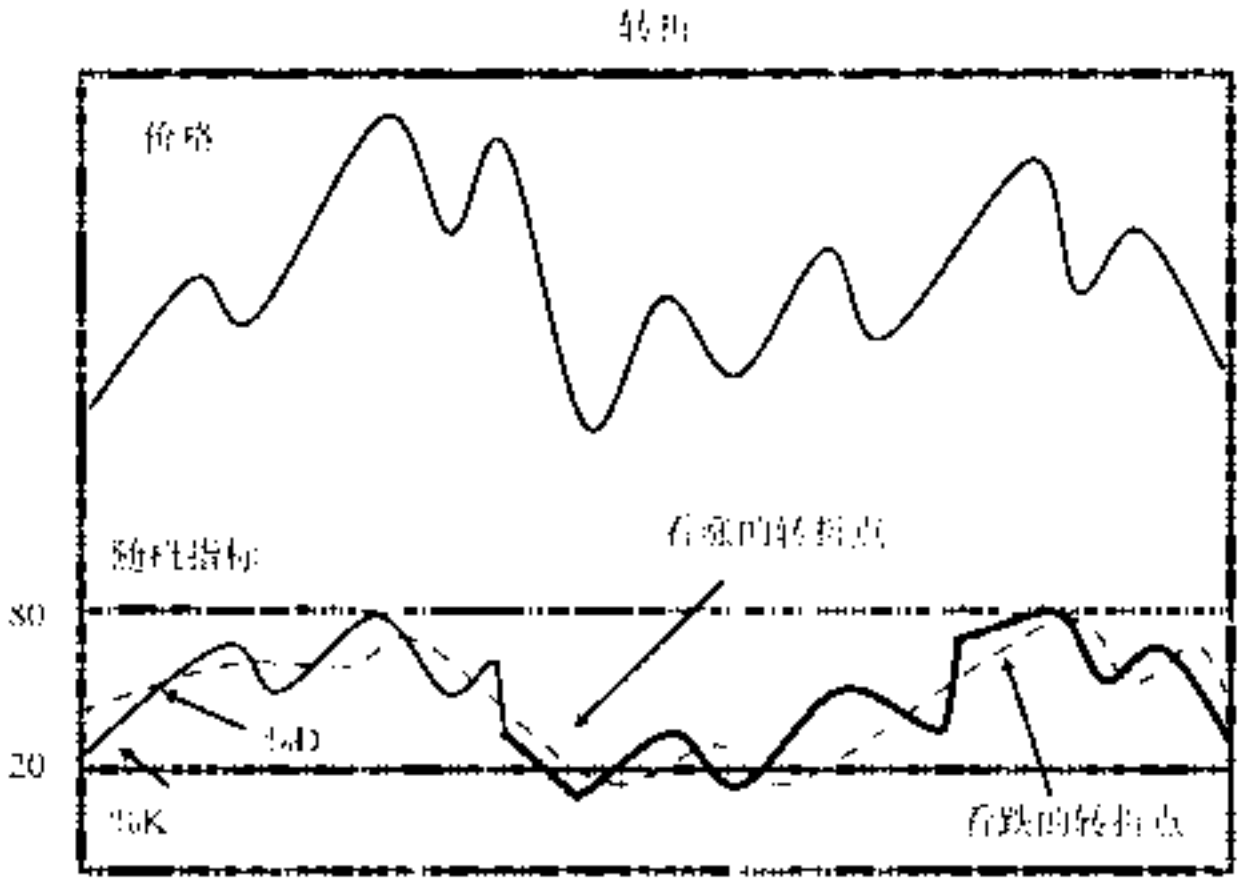


图 14-30 随机指标转折点

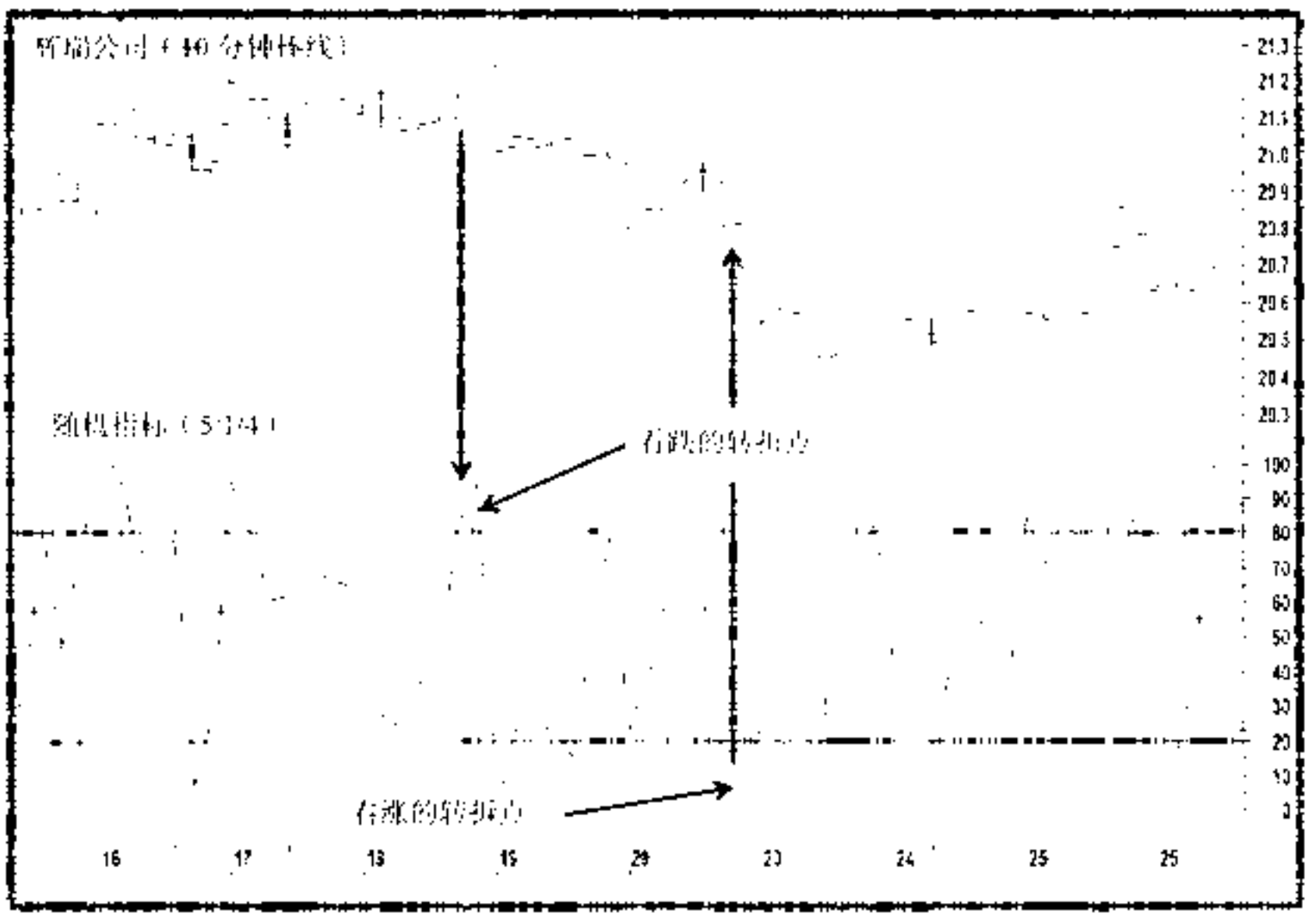


图 14-31 辉瑞公司股价和两个转折点

减速的随机指标

将参数稍加调整，可以得到减速的随机指标，让 %K 和 %D 穿越发出更有效的信号。图 14-32 以标准普尔综合指数为例，分别选择 20/20/20 和 20/10/10 的随机指标。两种情况均出现背离，但是较平滑的一条随机指标曲线只发出了一个虚假信号，而 20/10/10 随机指标却发出了 3 个。不过，波动性较大的指标发出的信号更为及时。

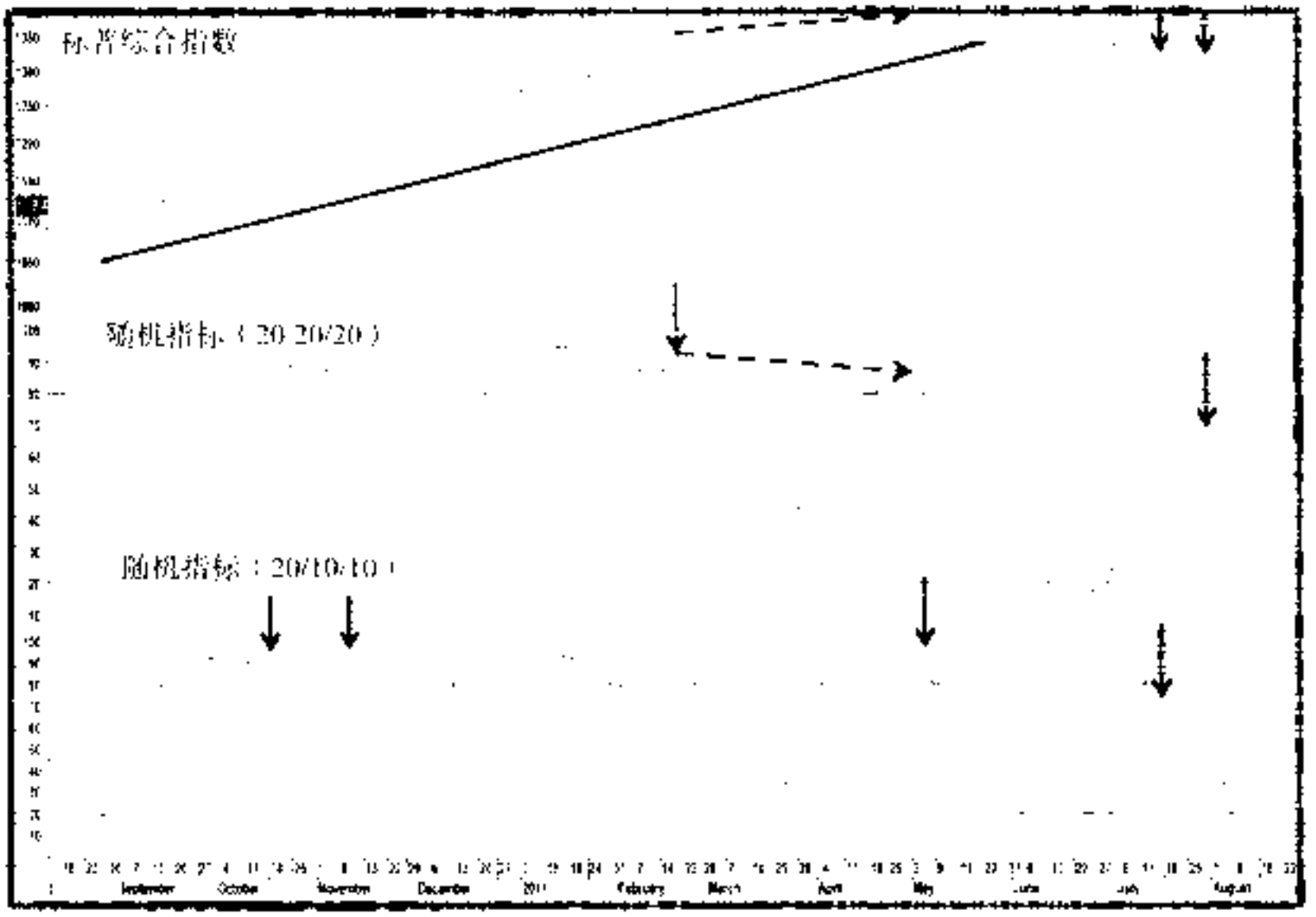


图 14-32　标普综合指数和看跌背离（2010 - 2011 年）

资料来源：www.pring.com.

最后，让我们看一看图 14-33 中的月线图，选择的随机指标参数为 24/15/10。大多数情况下，这一组合能较为准确地反映主要趋势。例如，2000 — 2002 年的熊市末期，随机指标的看涨穿越得到了趋势线突破的确认。2006 年的另一个买入信号同样得到了确认。最后，2007 年年底的卖出信号几乎得到了趋势线穿越的同步确认。

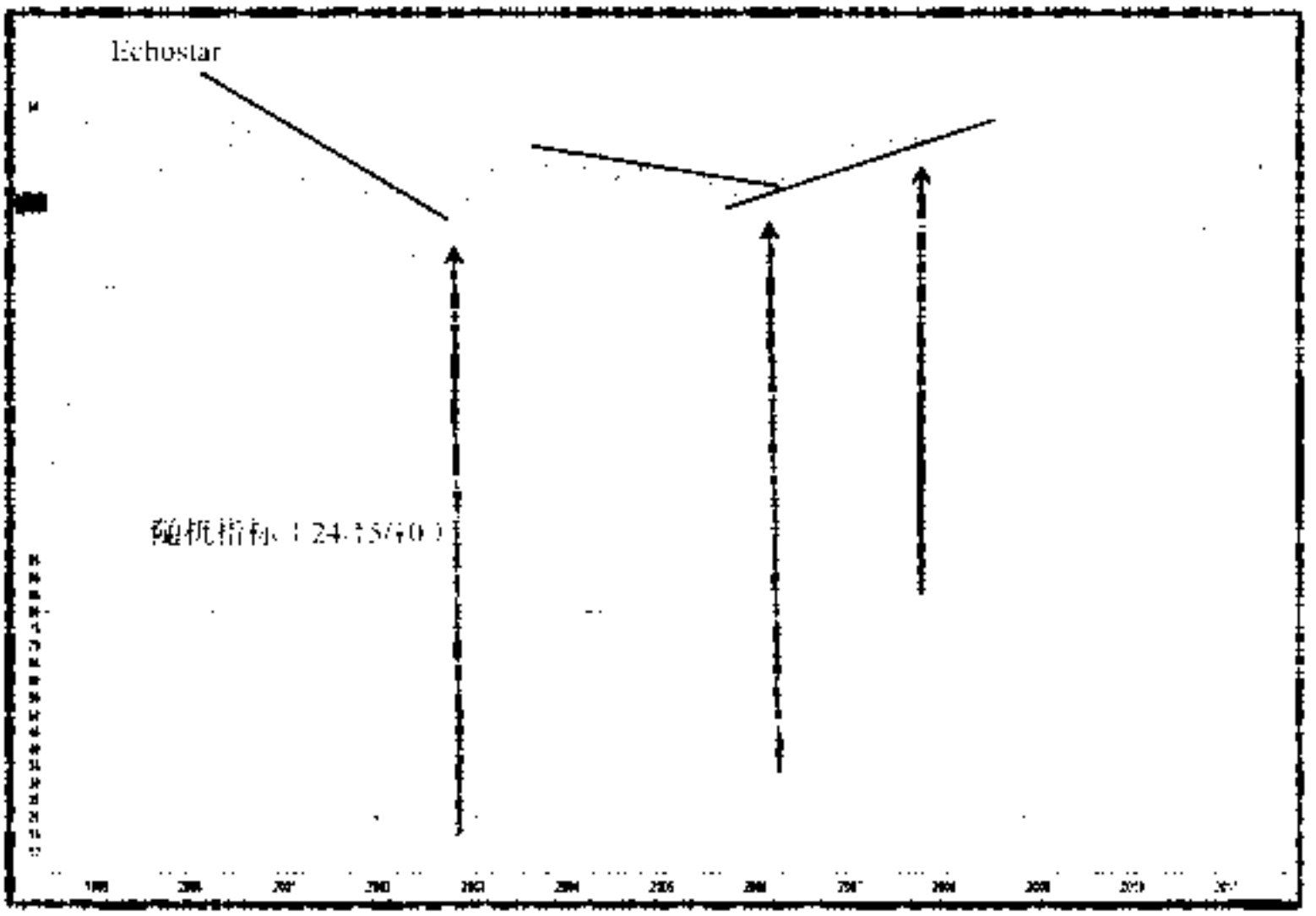


图 14-33 Echostar 股价走势和发出长期穿越信号的随机指标（1998 - 2011 年）

资料来源：www.pring.com.

小 结

- RSI 介于 0 到 100 之间。超买超卖被动，趋势判断主动的特征。
- 与 ROC 相比，适用 RSI 可以对不同证券之间进行标准比较。
- RSI 的其他用法：趋势线、背离、价格形态、趋势线以及中轴分析。
- 趋势背离指标通过移动平均或其他技术线除以长期移动平均线得到。
- 趋势背离指标可以与价格线、价格形态或其他技术指标结合使用。它们还适用于超买/超卖分析、背离分析。
- MACD 是趋势背离指标的一种形式。
- 随机指标的原始设计，旨在识别趋势的大局、价格收盘于近点附近；在下跌趋势中未能，价格收盘于点附近。
- 随机指标的取值范围为 0 - 100，由快%K 和%D 两条线组成。
- 随机指标适于与移动平均线、背离、转折点、极端指标及图形分析一起使用，作为趋势判断的辅助工具。

第 15 章
Chapter 15

动能原理 III

✓ 确然指标

长期 KST

接下来我们将开始介绍 KST 指标。我会先从伴随主要趋势或者在所谓 4 年商业周期中循环的价格波动着手，然后再探讨指标在中期和短期趋势中的应用。

在第 13 章中我们介绍了变动率 ROC 指标的内容。它衡量了特定时间跨度内价格的上涨或下跌速度，由当期价格除以 N 期前的价格计算得到。所考虑的时间跨度越长，所衡量的趋势就越重要。10 日 ROC 走势就远不及 12 个月或 24 个月 ROC 走势有意义。

运用 ROC 指标有助于解释市场的一些周期性变动，其常常对当前趋势的反转给出预警信号。但是计算 ROC 需使用某一特定的时间跨度，因为它只能反映一个周期的情形。若该周期并未发挥作用，或是被另外一个或一系列周期所主导，那么 ROC 将毫无价值。

技术要点 任一时点的价格由许多不同的周期交互作用而决定。将这些因素考虑进来的指标具备更强的时效性，同时又不失敏感性。

这一点可以通过图 15-1 来说明，图中显示了 3 个不同时间跨度的 ROC 指标：9 个月、12 个月和 24 个月。

9 个月 ROC 用来反映所有的中期走势，24 个月序列则呈现了主要趋势中的波动。大多数情况下它们表明，一旦新趋势到来，这 3 种 ROC 指标均表现出相同方向的走势。在 1984 年的底部存在一次重要的例外，此处我们看到价格在上升，但随后 24 个月 ROC 立即下跌，而其他两个指标则继续上扬。在箭头 A 所示的期间，3 大周期之间的不同步指数上升速度放缓。尽管如此，随后这 3 种指标又重新表现出相同的上升走势，而且箭头 B 所示的上涨走势变得更加强劲。事实上，当有几个周期方向一致时，往往会出现重要的转折点。如果存在更多周期在朝着相同的方向运行，就会导致价格的迅速上涨或下跌。这一观点是相当局限的，因为在任一时点，都存在着远多于 3 个的周期在运行。

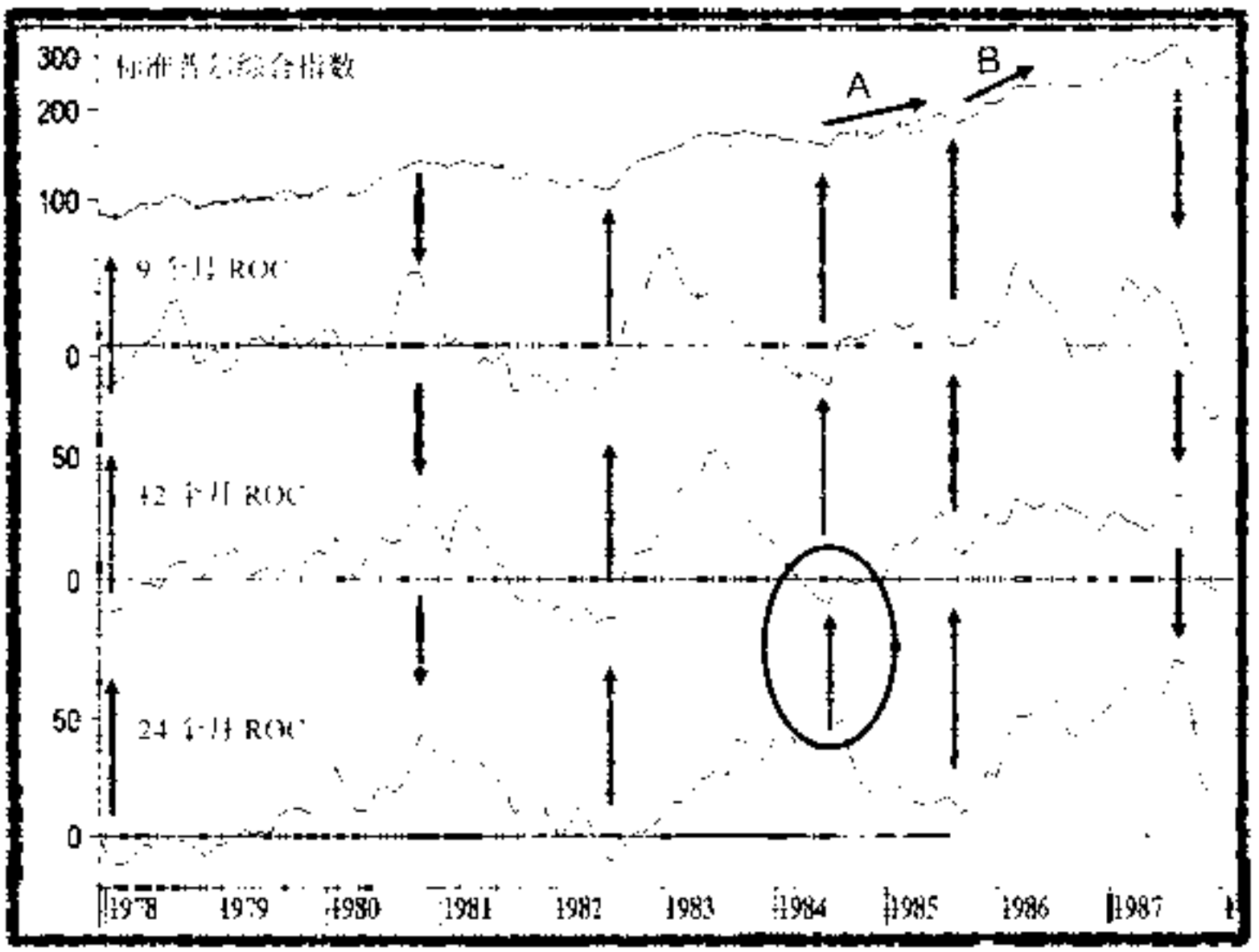


图 15-4 标准普尔综合指数以及 3 条 ROC 曲线（1978 - 1988 年）

资料来源：www.pring.com.

显然，建立在唯一时间跨度下的 ROC 指标并不能为我们提供全面的信息，这是我在设计 KST 指标时考虑的因素之一。另外一个因素是，我想要构建这样一种指标，它能密切反映所考察时间范围内主要的价格波动，比如日走势图中显示的主要趋势，日走势图中揭示的短期趋势，如此等等。

图 15-2 展示了 1980 - 2012 年的标准普尔综合指数走势

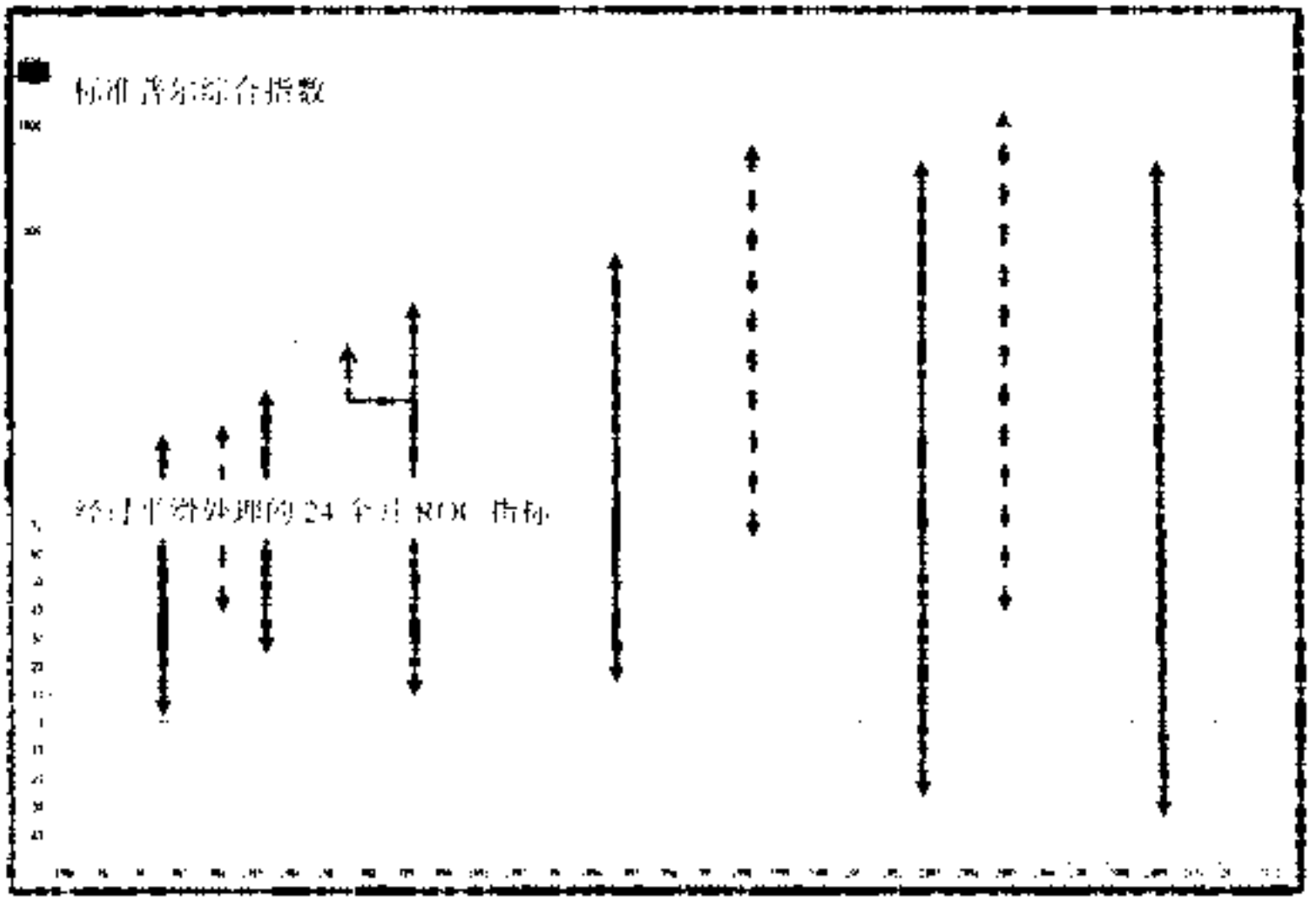


图 15-2　标准普尔综合指数与经过平滑处理的 24 个月 ROC 指标（1980 - 2012 年）

资料来源：www.pring.com

摆荡指标采用 24 个月 ROC，并用 9 个月移动均线进行平滑处理。该序列反映了这段时间主要趋势的波动情况。然而，如果我们试图将该指标的方向变化作为信号，通过细致的检验可以发现，它还有很多地方需要改进。例如，1984 年价格处于低位时，对应的摆荡指标给出的却是峰位的信号。类似地，1989 年 ROC 处于底部时，对应的价格指数几乎已达到上涨行情的顶峰。此外，1998 年的低点信号也是由摆荡指标领先发出。我们所需要的，是一个能够反映主要趋势、确认能敏锐地捕捉到价格转折点附近的趋势逆转信号的指标。构建一个包含了许多不同时间跨度的 ROC 指标，是达到目的的一个好方法。其中，较长时间框架下的 ROC 具备反映主要趋势波动的作用，较短时间的 ROC 则有助于加速识别转折点。KST 的计算公式列示在表 15-1 中。

KST 指标最重要的作用在于反映长期的波动情况，因而采用加权的公式形式，从而保证期限越长，更具有决定性作用的时间跨度发挥的影响更大。图 15-3 对

表 15-1　时间框架的公式

时间框架	平滑		权重
9 个月	6- 移动均线	×	1
12 个月	6- 移动均线	×	2
18 个月	6- 移动均线	×	3
24 个月	9- 移动均线	×	4

平滑的 24 个月 RSI 指标则 KST 进行了对比。很显然，KST 反映了平滑的 24 个月 ROC 指标所经历的一切重要波动。但是，KST 的转折点比 RSI 更早出现。图中的垂直箭头在 RSI 的底部将其分割开来。每一次 KST 都在箭头之前改变方向，领先的时间在每个特定周期有所不同。注意，1987 年触底后 KST 在 1988 年开始好转的时间点，恰好是市场开始掉头向上的时刻。ROC 的方向逆转则滞后很多。有一段时间 KST 表现不佳。谢 1986 ～1987 年椭圆形标示的期间，KST 给出了市场处于弱势的错误信号，而非像 ROC 那样继续上升。

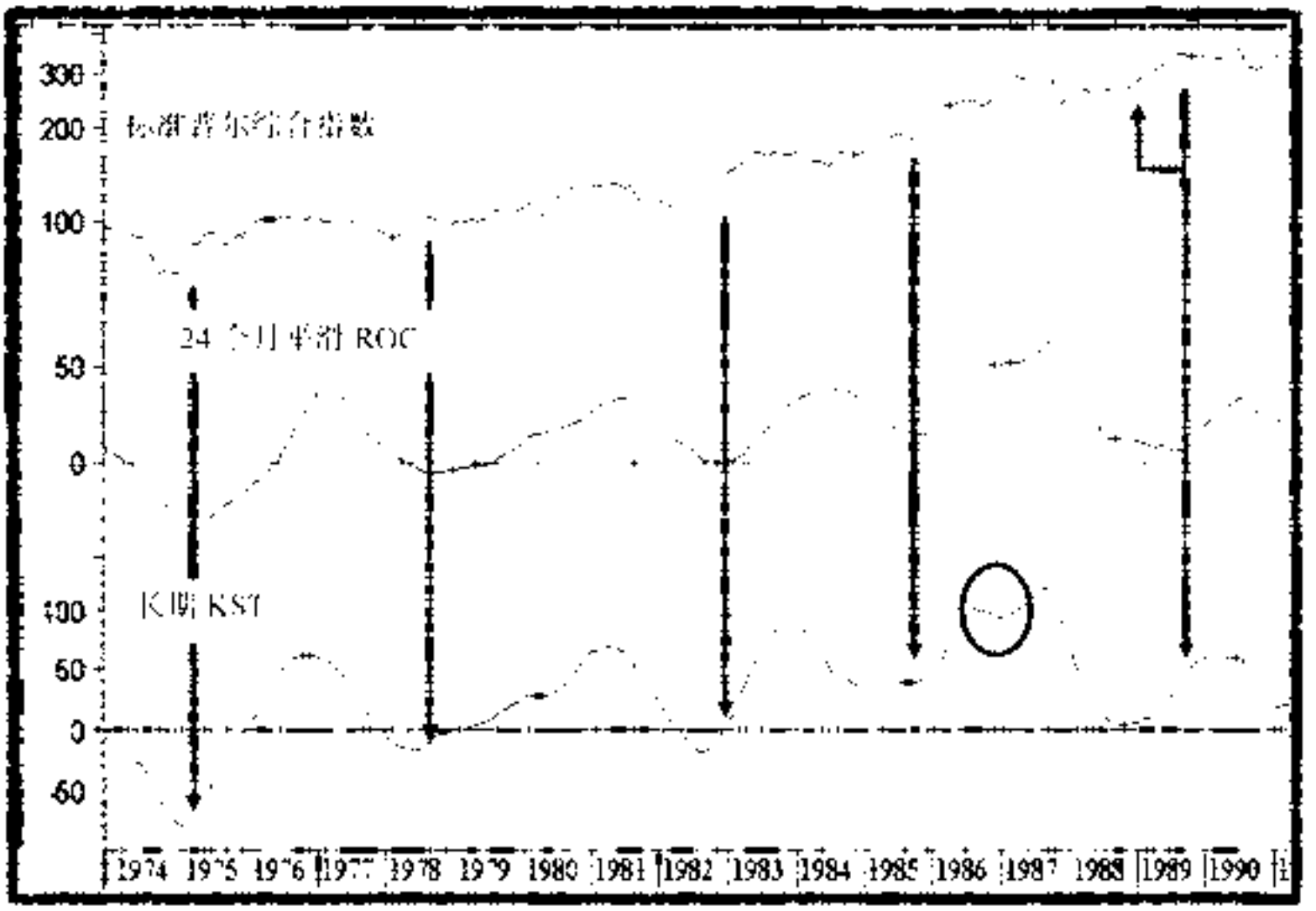


图 15-3 标准普尔综合指数，24 个月平滑 ROC 与 KST 对比（1974 ～1991 年）

资料来源：www.pring.com.

构建 KST 时最主要采用的时间跨度是 24 个月，它是 4 年商业周期的一半。这意味着，当所监测证券正在经历的主要涨跌趋势是基于上述商业周期时，KST 指标能最大限度地发挥作用。例如，图 15-4 显示了 20 世纪 60 年代和 70 年代的 KST 走势，则标准普尔综合指数处于明显的商业周期型交易区域。实盘收集和卖盘派发出现在 KST 方向改变和移动均线方向改变的两个时点之间。实际上存在 3 个层次的信号。其一发生在指标本身改变方向时，其二发生在指标穿越它的移动均线时，其三则发生于移动均线也改变方向的时刻。大多数情况下，移动均

我穿越提供的是兼具最大时效性和最小敏感性的最佳信号。9 个月移动均线方向的改变提供了最可靠的信号，但它通常在转折点之后很久才发生。因此，最及时、最可靠的信号将在移动均线逆转接近于转折点的特形下产生。

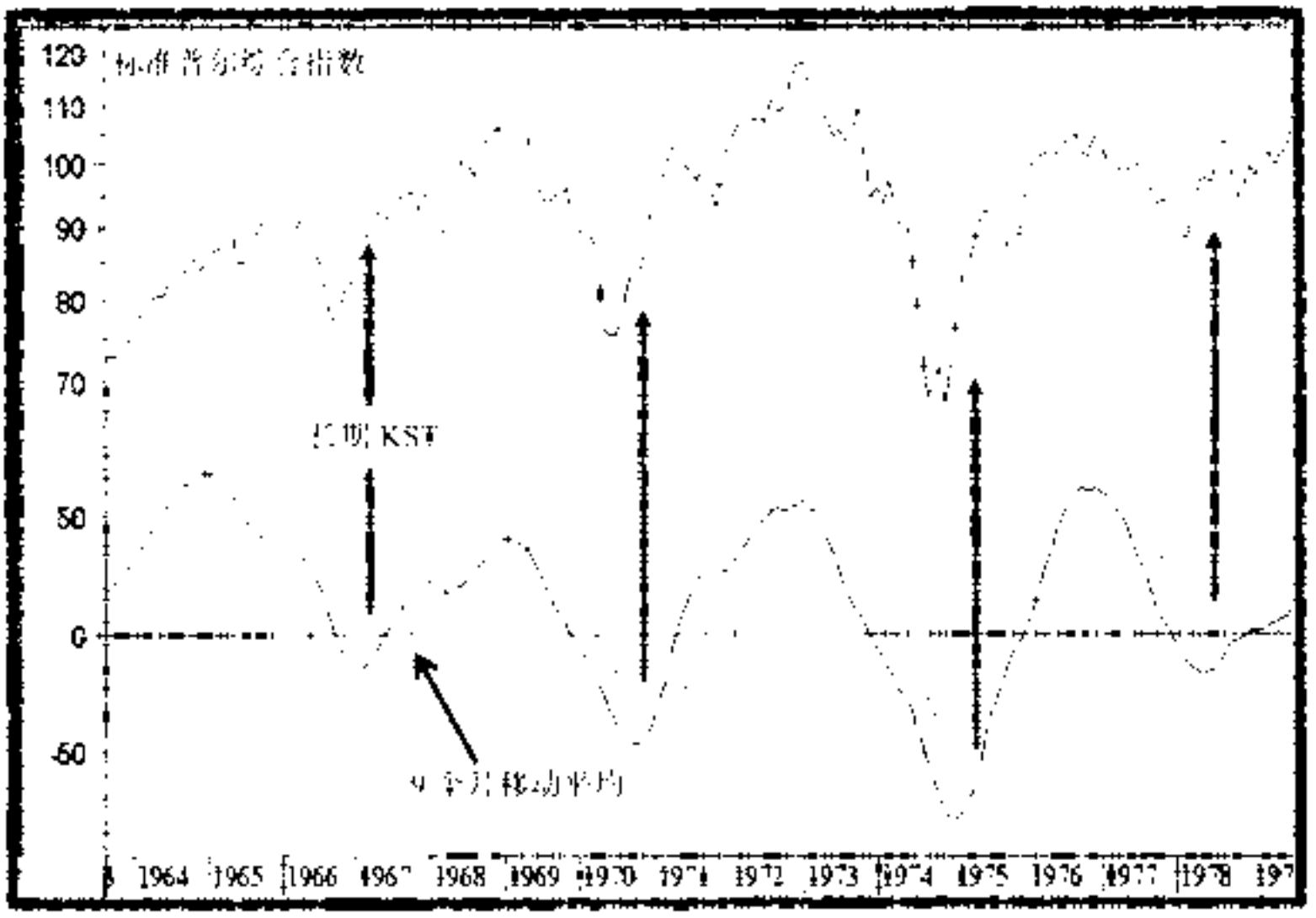


图 15-4 标准普尔综合指数与长期 KST（1963—1979 年）

资料来源：www.pring.com.

大多数情况下，KST 指标一直非常可靠，但正如其他任何的技术方法一样，它绝非完美无瑕。例如，图 15-5 对日经指数采用了相同的方法计算 KST。在长期或线性上涨走势期间（如 20 世纪 70 年代和 80 年代发生在日本股票市场的那样），该指标适得其反，因为它释放出了很多错误信号。然而，由于绝大多数市场对商业周期都很敏感，这种加权总和的 ROC 理念就非常适用。正是基于这样的原因，我称该指标为 KST，代表“知道必然的事情”（know sure thing）。大多数时间该指标是可靠的，但你“知道”这并不是一件“必然的事情”。

【技术要点】KST 指标应该与其他指标结合使用

长期 KST 指标的诠释原则和其他摆荡指标相同，不过其默认技术是观察看涨和看跌移动均线穿越。有时候还可以绘制趋势线，甚至发现价格形态，或进行

超买/超卖分析

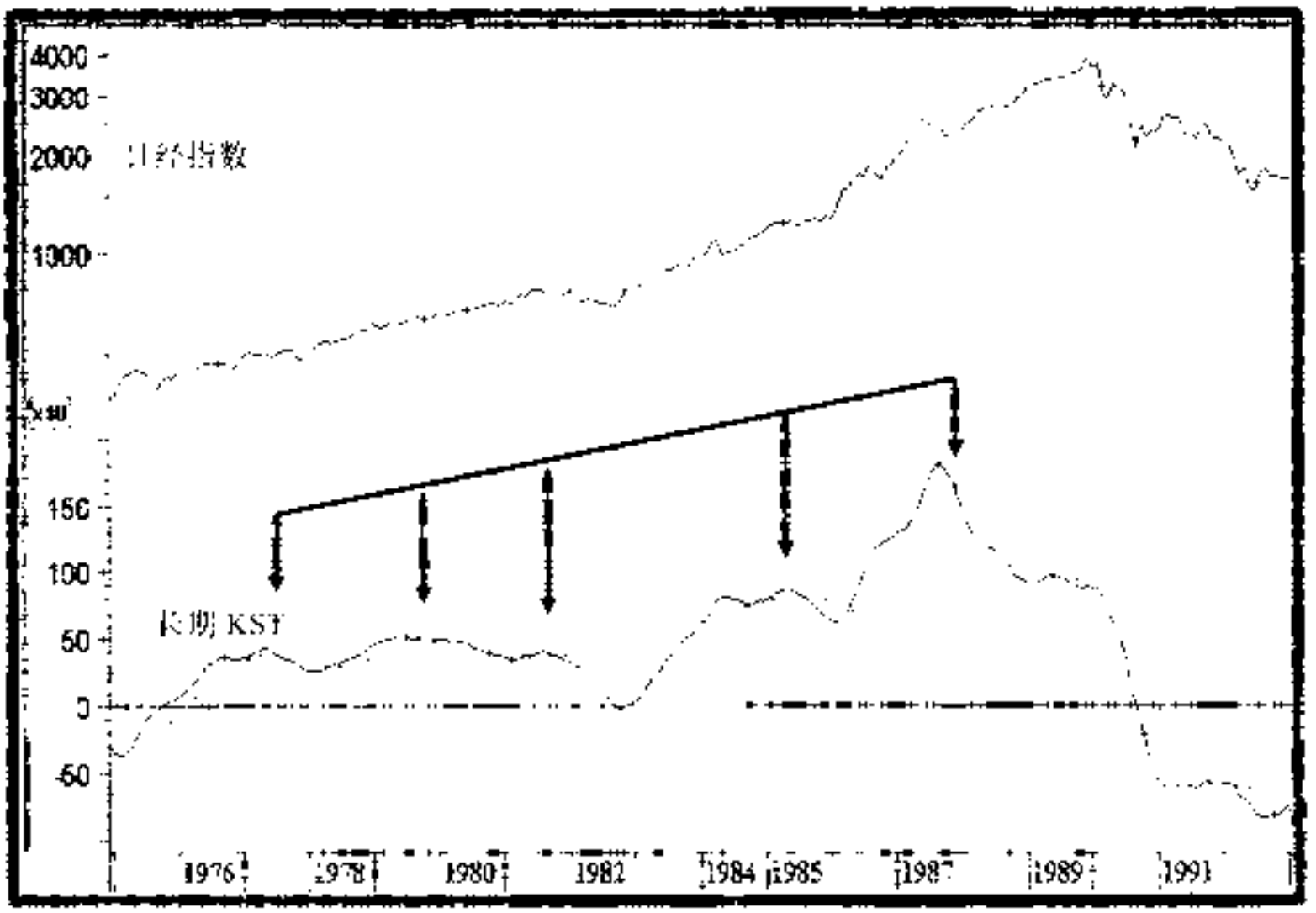


图 15-5 日经指数与长期 KST（1975 ~ 1992 年）

资料来源：www.pring.com.

短期和中期 KST

KST 的概念源自长期趋势，但 4 个加权平滑的 ROC 指标的思想却可以很容易地应用于短期、中期甚至是盘中趋势。表 15-2 显示了各种时间跨度下的计算公式。此处表述的公式并不是定论，确切仅是为开始进一步分析提供了一种建议。读者可以在任意时间框架下对不同方法进行试验，而且可能得到更好的结果。在试验时，可以争取一致，但勿苛求完美，因为技术分析没有完美可言。

表 15-2 建议的 KST 公式

	ROC	移动均线	权重	ROC	移动均线	权重	ROC	移动均线	权重	ROC	移动均线	权重
短期	10	10	1	15	10	2	20	10	3	30	15	4
短期	3	3	1	4	4	2	6	6	3	10	8	4
中期	10	10	1	13	13	2	45	15	3	20	20	4
中期	10	10	1	13	13	2	45	15	3	20	20	4
长期	9	6	1	12	6	2	18	6	1	3	24	9	4

（续）

	ROC	移动均线	权重	ROC	移动均线	权重	ROC	移动均线	权重	ROC	移动均线	权重
长期[1]	39	26[5]	1	52	26[5]	2	78	26[5]	3	104	39[5]	4

1 可以键入所有的 KST 公式输入 MetaStock 和 Computrac Snap Module

2 根据日数据

3 根据周数据

4 根据月数据

5 指数移动均线

图 15-6 显示了美元指数的中期 KST 指标。加黑的部分代表 KST 指标高于 10 周指数移动均线的时候，颜色较浅的部分则相反。图中用向右箭头对此进行了标注。弱势的反周期趋势和追随反周期趋势的危险性在本图中得以体现。2007 ~ 2008 年的 3 条小箭头代表和主要向上趋势相反的看涨信号。所有三个信号都昙花一现，而且会招致亏损。

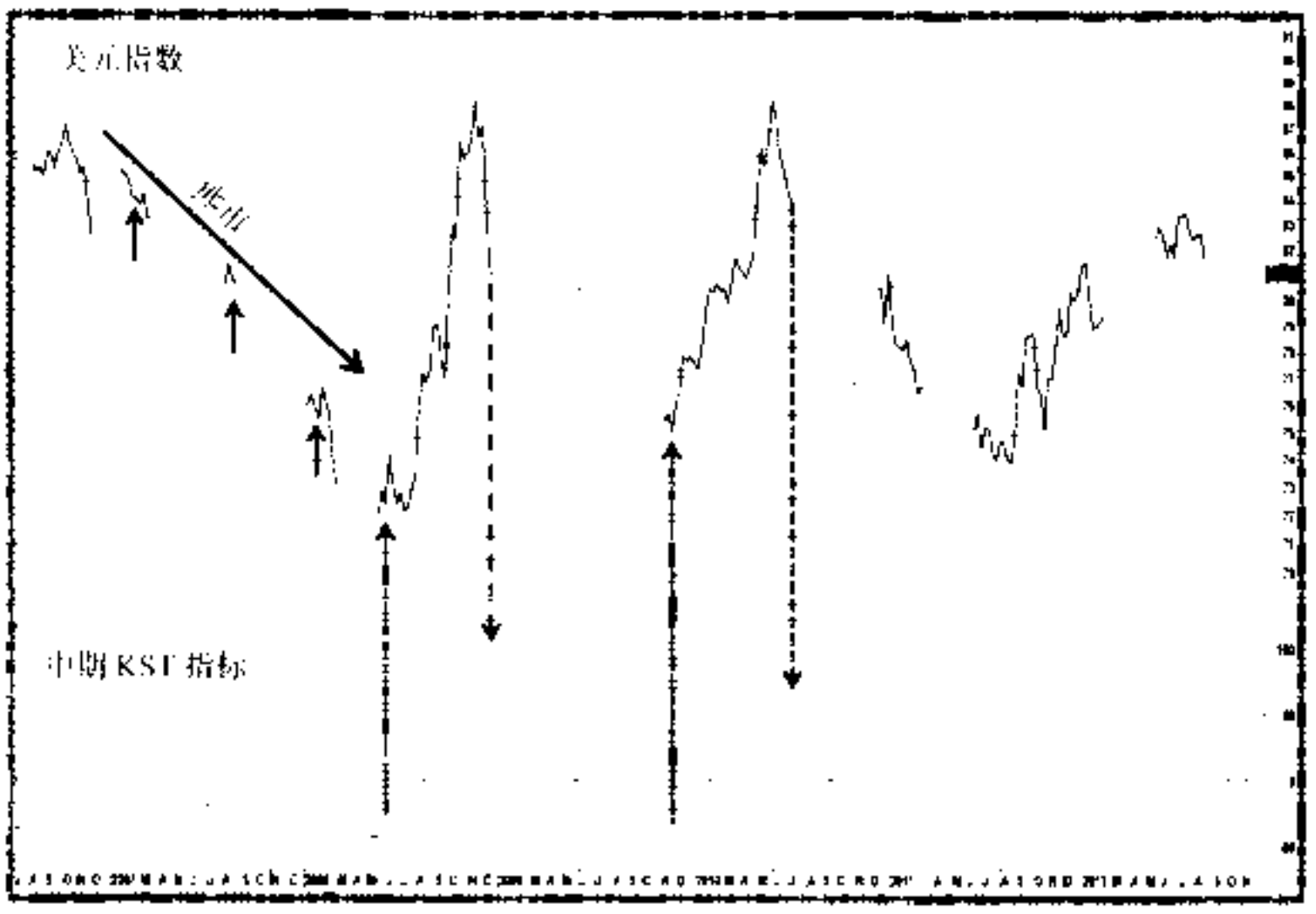


图 15-6　美元指数和中期 KST 指标（2006 ~ 2012 年）

资料来源：www.pring.com

图 15-7 显示了伦敦铜价指数的中期 KST 指标。我喜欢 KST 指标，尤其是短期和中期指标的一个原因在于，它具备解释上的灵活性。在第 13 章中介绍的两

有解释方法，几乎都可以应用于 KST。如图 15-7 所示，我们可以在 1994 年年末观察到一次超买穿越，但它说明不了任何问题，因为价格水平并没有发出任何趋势逆转信号。尽管随后在 1995 年年初出现了一次负背离，在年末又出现一次超买穿越、一次 65 周 EMA 穿越以及一个头肩顶价格形态——诸如此类的典型信号，在下跌行情中出现了若干错误的买入信号，但股价反弹的峰位却有助于绘制出一条有效的趋势线。1996 年年末，对趋势线的穿越、超卖穿越以及价格底部的完成三者相结合，提供了非常可靠的买入信号。KST 在 1998 年再次穿越超卖线，但此处并没有出现价格序列本身发出的趋势逆转信号。1999 年年初情况发生了变化，正背离、KST 穿越 EMA 以及价格突破趋势线都提供了非常及时的进场点。值得注意的是，在价格向上突破下跌趋势线之后，趋势线的延长部分又构成了对价格水平的支撑。

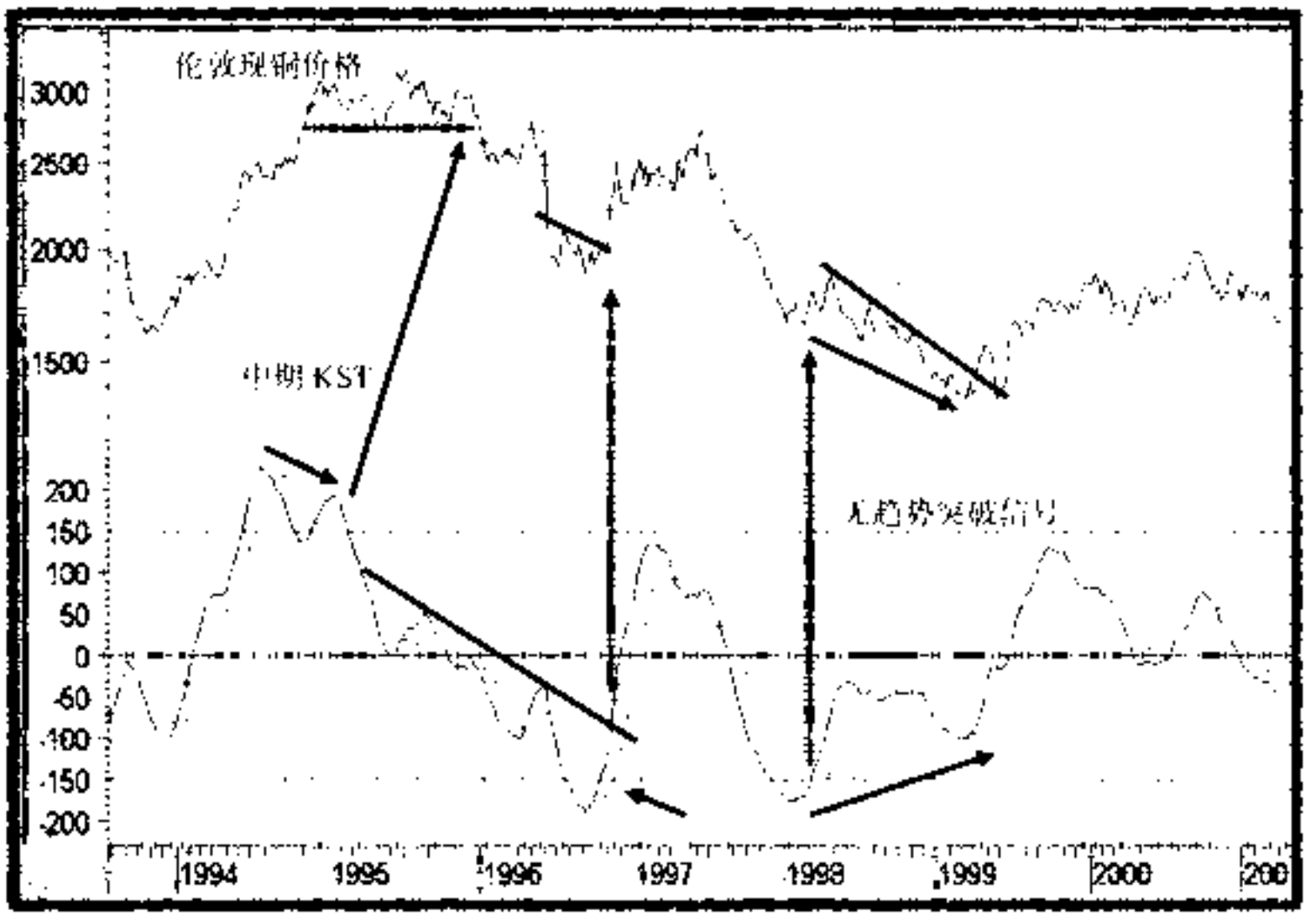


图 15-7 现铜价格指数与中期 KST（1993 — 2001 年）

资料来源：www.pring.com.

图 15-8 展示了采用单日 KST 指标的全球 X 富时哥伦比亚 ETF 走势，证明单日 KST 指标有时也能形成“价格形态”，就像 2010 年年底一样。另外，请注意 2010 年年底启动了一轮熊市，以及 KST 指标本能强势反弹至均线上方的事实

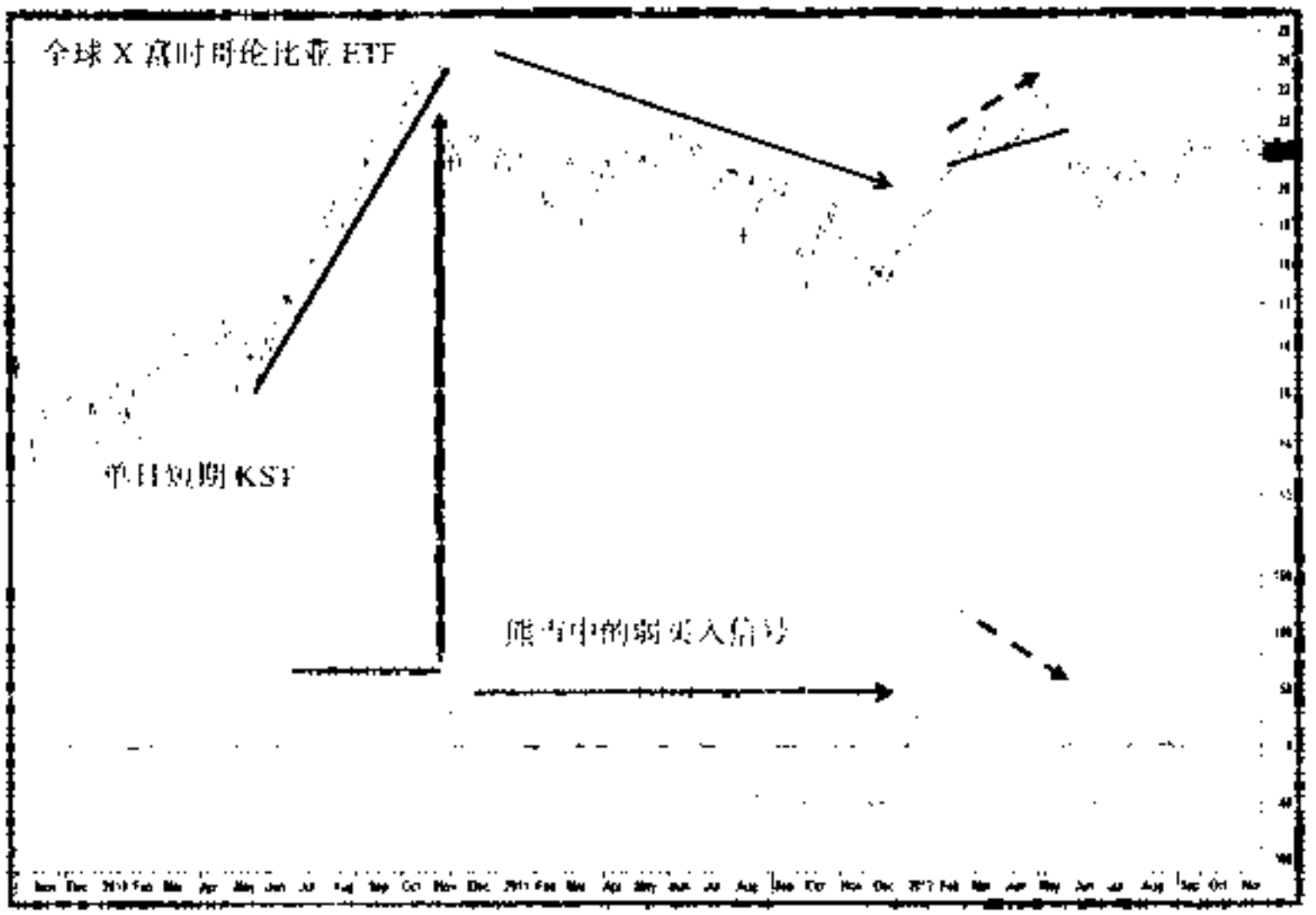


图 15-8　全球 X 富时哥伦比亚 ETF 和短期单日 KST（2009 — 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

技术要点　有时候，研究某个摆荡指标的特征有助于判断主要趋势的方向。弱势反弹预示着熊市，弱势回撤预示着牛市

请注意 KST 还能发出背离信号，如 2012 年年初的看跌背离。图 15-9 内容相同，不过用实线箭头标注了得到价格确认的看涨和看跌超买 / 超卖穿越。虚线箭头则体现了等待价格确认的价值。

技术要点　使用短期 KST 指标的第一原则是用于确认方向以及主要趋势的结束，然后做到不违背趋势。

要辨认主要趋势的方向，说起来容易做起来难。不过，如果能关注价格相对其 65 周或 42 个月移动均线的水平，以及长期 KST 指标的水平和方向，你至少能获得主要趋势环境下的目标价位。

图 15-10 以 Indian Hotels 为例，同样构建了超买和超卖曲线。我们可以看到当 KST 指标穿越超买和超卖水平后，股价如何表现。在这一过程中，我的关注点并不是寻找确认信号，而是找出顺趋势和逆趋势信号的区别。实线箭头代表主趋势信号，虚线箭头代表逆趋势信号。

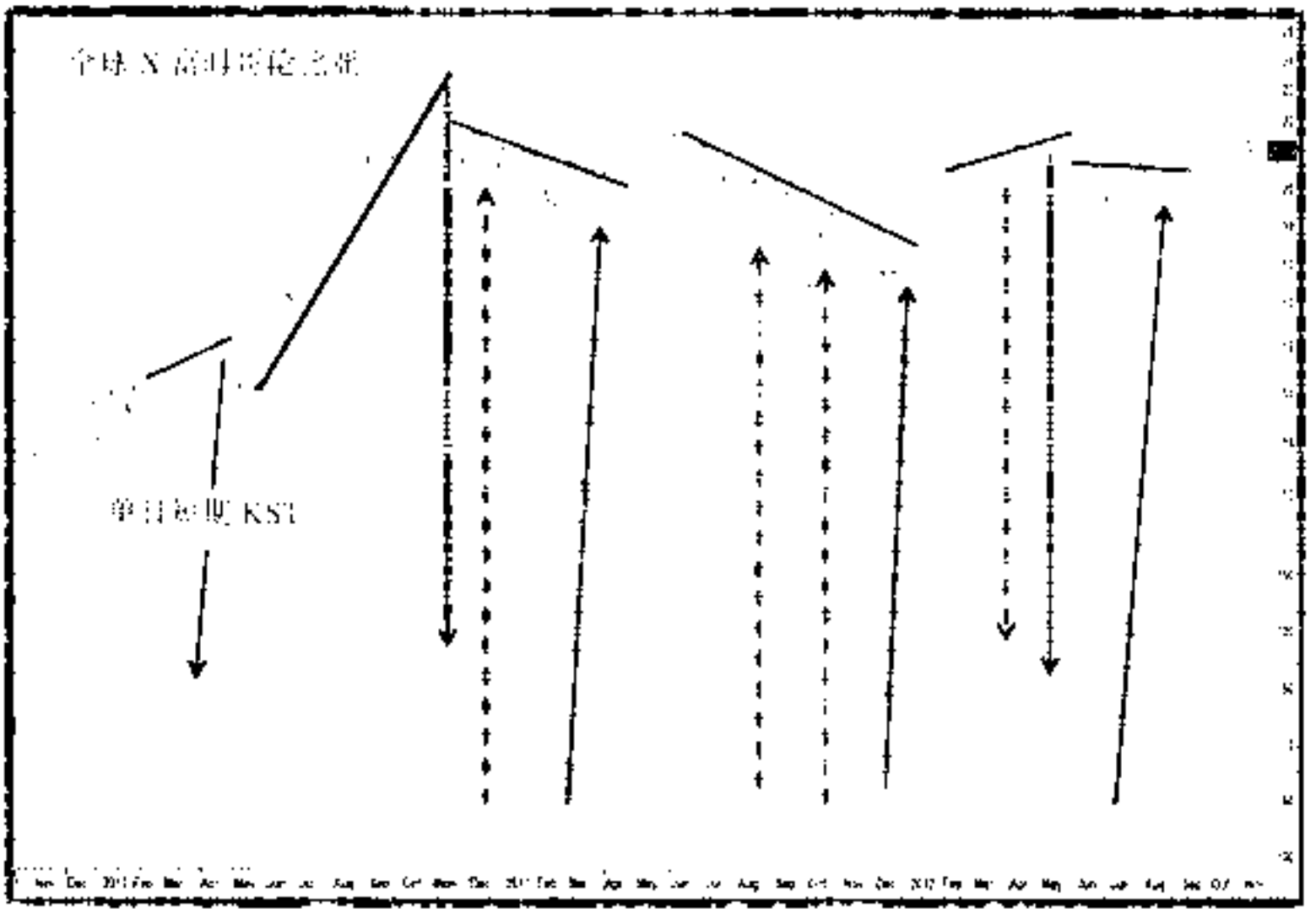


图 15-9 个球 X 高计部伦比亚 ETF 与加权单日 KST（2009 2012 年）

资料来源：From *pring.com*.

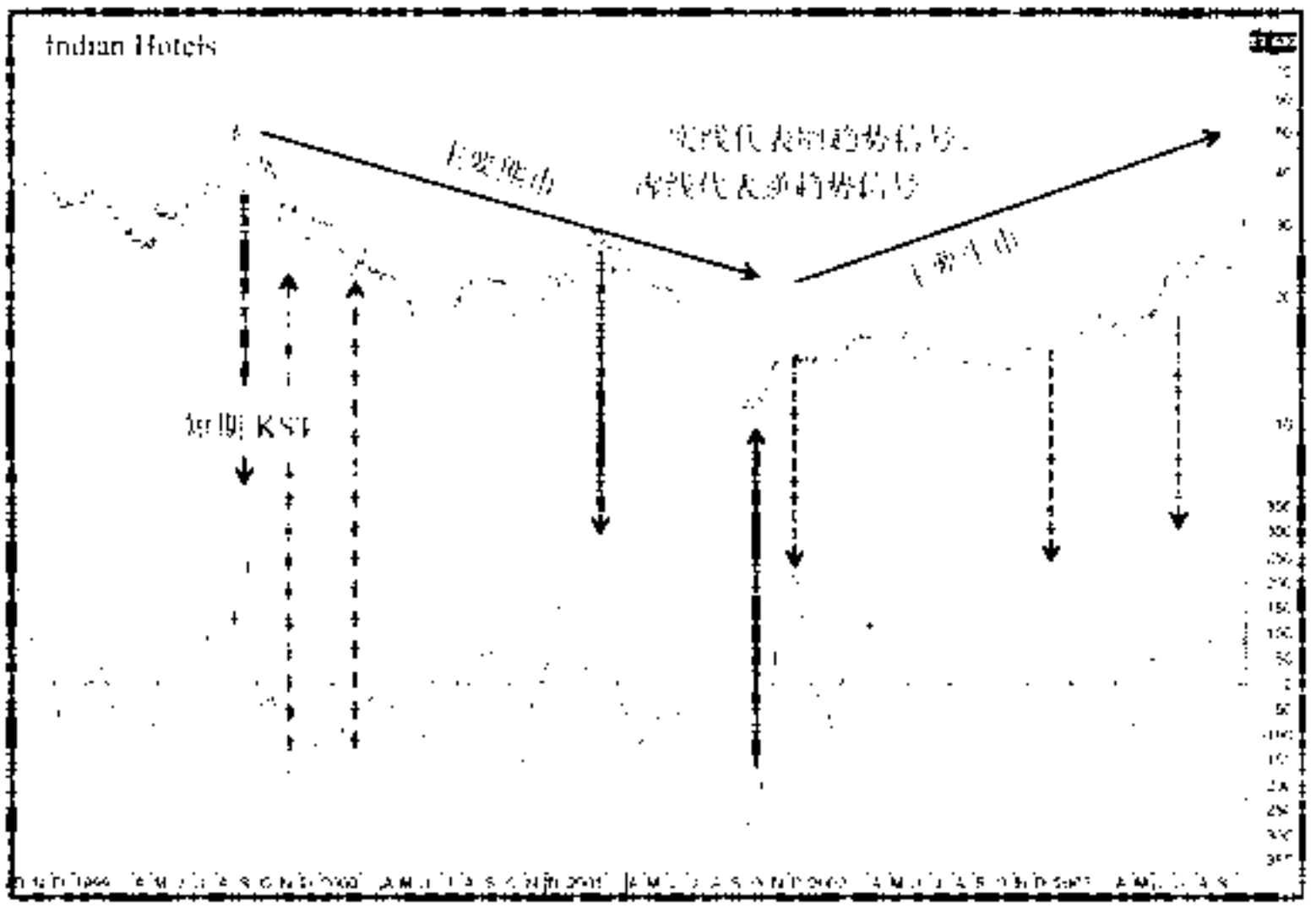


图 15-10 Indian Hotels 公司股价和单周加权 KST 指标（1998 2003 年）

资料来源：www.pring.com

KST 应用于市场周期模型

1. 三种主要趋势

如前文所述，在任何特定时期，市场中均存在各种各样的趋势，从盘中趋势、小时趋势，一直到跨期长或者包含 10～30 年时间的极长期趋势。在以投资为目的的领域，被广泛认可的趋势包括短期趋势、中期趋势和长期趋势。短期趋势一般通过日价格监测，中期趋势采用周价格，长期趋势则为月价格。第 1 章中的图 1-1 就融入了一条假想的包含 3 种趋势的钟形曲线。

从投资的角度来看，弄清楚主要趋势或基本趋势的运行方向非常重要。这有助于我们了解当前状态在整个周期中所处的位置，构建长期 KST 指标，为我们识别市场中主要周期的转折点提供了一个有益的起点。短期指标和中期指标的引入，也有助于我们理解市场周期模型。

最佳的投资时机是，基本趋势处于上升阶段，同时中期和短期趋势止跌企稳转升之时。在主要空头行情中，最佳的卖出时机则出现在中期和短期趋势翻越峰位、长期趋势下行之时。

在某种意义上，任何在多头行情中期或中期进行的投资，都可以从正在上升的主要趋势中安全撤出并受益。然而，在空头行情中，投资者若想利用中期趋势中的上涨获利，则不得不更加机警。

2. 结合 3 种趋势

理想状态下，在一个图表中同时绘制月、周和日 KST 走势将非常有用。但绘图中存在的限制并不允许这么做。尽管如此，我们仍可以通过不同时间跨度下的周数据来模拟出这 3 种趋势，如图 15-11 所示。

图 15-11 显示了标普欧洲 350 指数。请注意单日 KST 指标和短期 KST 指标的时间跨度是不同的（见表 15-2）。后者的时间跨度更长。每日图中所有 3 种 KST 指标都是使用指数移动均线，而非简单移动均线。这种做法能对方向、主要趋势终结及短期和中期趋势相互关系的判断更加准确。加黑部分代表长期 KST 位于 26 周指数移动均线上方的情况，颜色较浅的部分则相反。有时候，KST 指标发出的主要趋势信号和价格本身穿越 65 周指数移动均线的信号相时出现。如 2007 年 12 月和 2009 年 8 月。该图还显示了在以长期 KST 指数移动均线穿越定义的牛市和熊市中，短期 KST 指标的大致交易区间。请注意该指标牛市中很少进入超卖

区，熊市中很少进入超买区

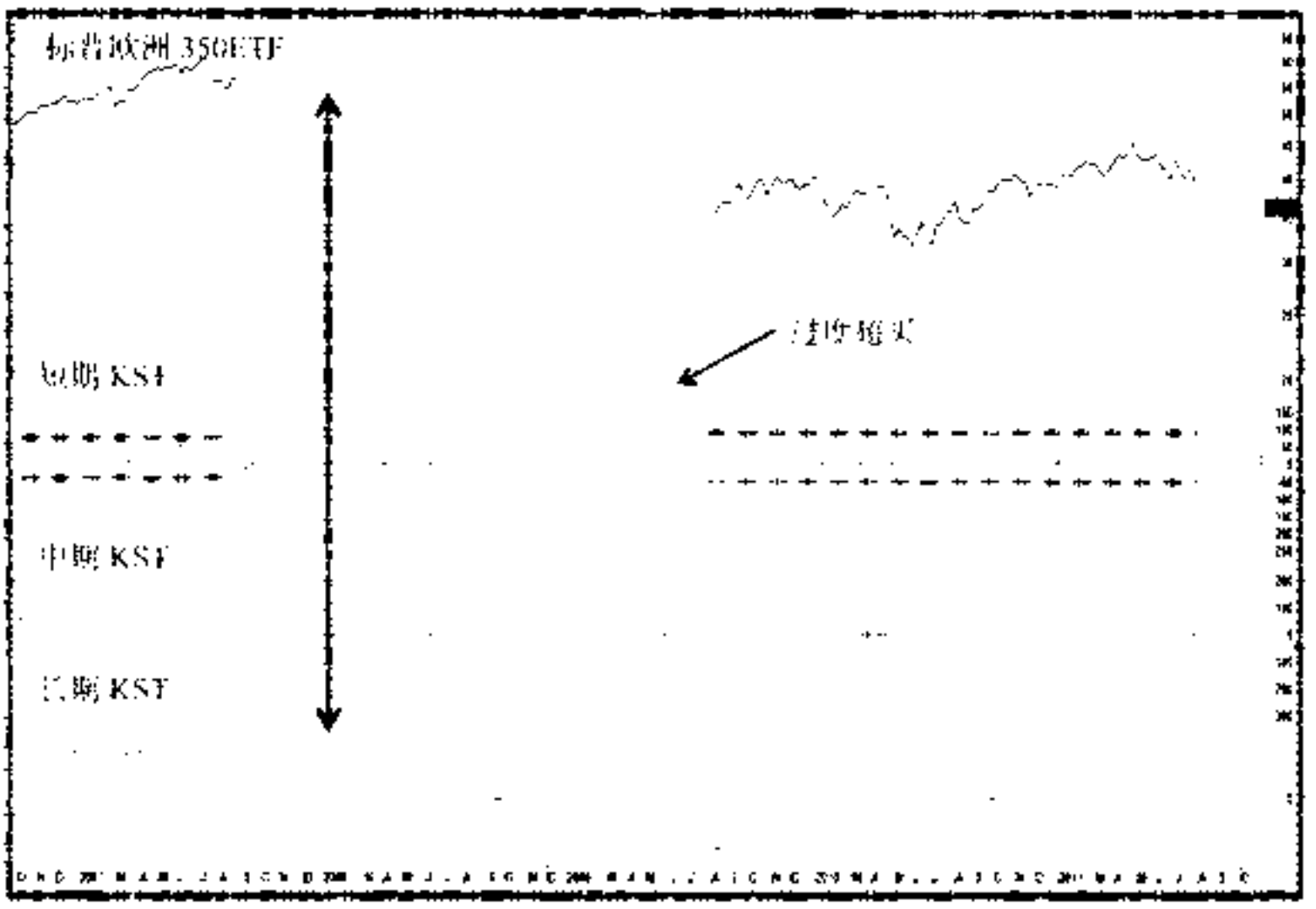


图 15-11 标普欧洲 350ETF 和 3 种 KST 指标（2006 — 2011 年）

资料来源：www.pring.com.

最佳买入时机似乎出现在长期指数位于下跌行情的最后阶段，或者正处于上涨行情但尚未达到过度上涨的时期

很多时候，长期指标较为稳定，不会发生方向的改变，这会令观察者非常困惑或难以识别其真正意图。我们通常可以根据短期指标和中期指标的行为，并结合价格本身的变动来收集重要的线索。例如，中期指标在均衡线上方或下方长时间逗留（例如，9 个多月到 1 年），代表一种异常现象。所以，如果指标在长期位于均衡线上方之后跌破均衡线，则表明此前较为平缓的长期指标曲线走熊倾向明显，反之亦然。如图 15-11 所示，2008 年年初中期 KST 继在过度超买区停留 4 年多（虽然图中看不到）之后跌破均衡线，发出卖出信号。请注意短期指标曲线在 2009 年出现的过度超买现象，这实际上是自 2000 年该 ETF 成立以来，短期 KST 指标触及的最高水平。大家可以登录 www.pring.com，输入雅虎上的任何股票代码，不论是美国国内的股票还是国际股票，在这一市场周期模式下免费绘制 KST 指标

KST 指标和相对强度

KST 指标还能应用于相对强度曲线。在细分行业和个股分析时，KST 指标在长期分析（主要趋势分析）方面效用显著。这是因为板块轮动发生于特定商业周期。不同板块在涨势和跌势中流转。因而与绝对的价格数据相比，更难以形成线性的升势或跌势。关于这些问题以及 KST 指标应用的更多讨论，请参考第 19 章和第 22 章。

KST 指标可以被替代吗

KST 并不是处理平滑动能问题的唯一答案。如果你的软件没有 KST 功能或者无法复制使用，我们也可以通过采用默认参数的 MACD 指标或者使用 24/15/10 组合的随机指标来代替 KST。随机指标的这些相同参数似乎也适用于所有 3 种时间框架。图 15-12 采用月度数据对 3 种指标进行比较。请注意大多数情况下，KST 指标的转折点都领先于随机指标或与随机指标同步。此外，较敏感的 MACD 指标往往发出错误的趋势逆转信号，这些信号要么被证明是虚假信号，要么在信

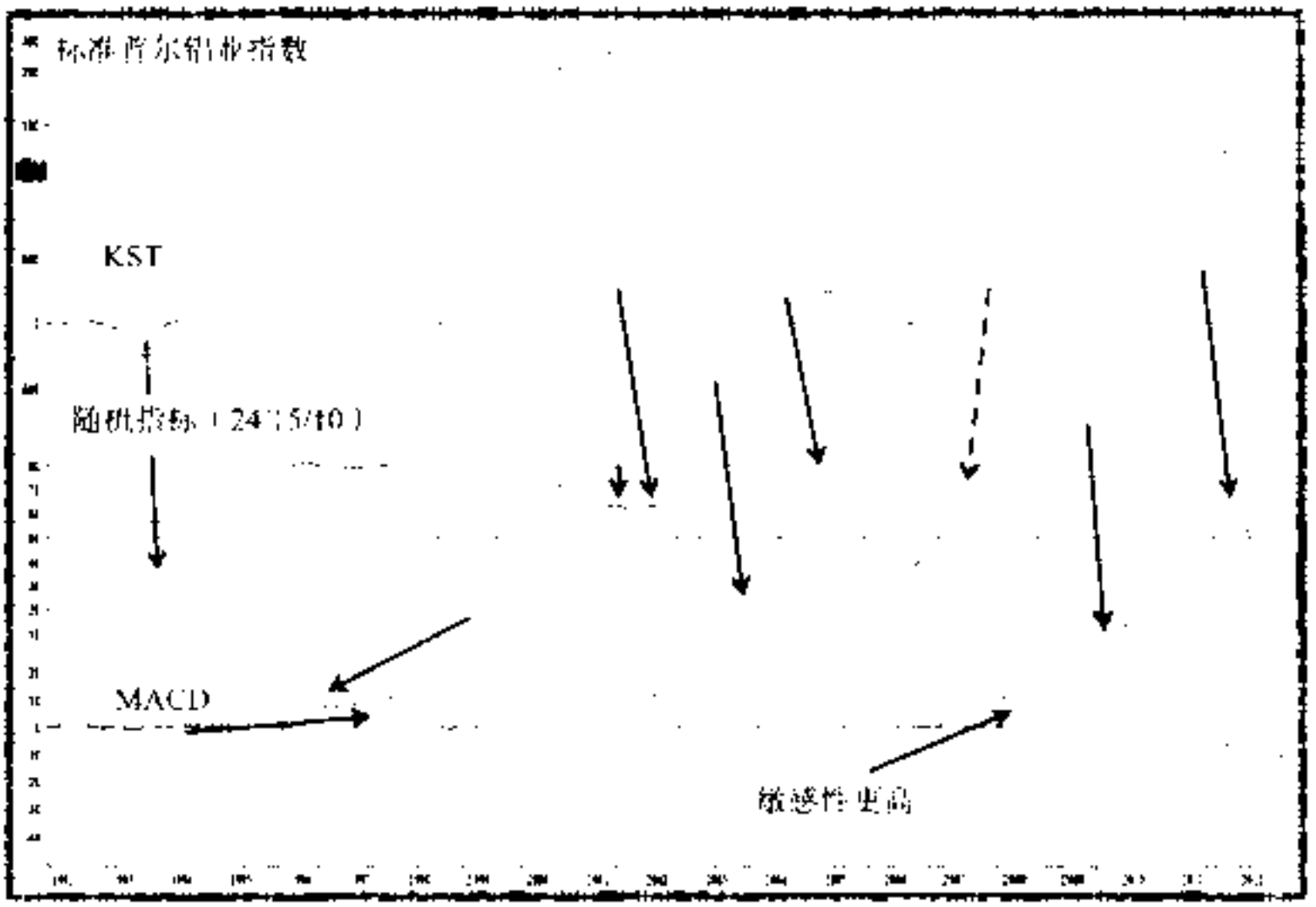


图 15-12　标准普尔指数长期动能指标之间的比较（1992 - 2012 年）

资料来源：www.prnig.com.

另线穿越出现前就被逆转，后同样批。我倾向于使用 KST 指标判定所有趋势，而不仅仅是长期趋势。当然，也可能找到针对这些指标的更好参数，我鼓励读者进行尝试。

SPK 指标

将 3 种时间跨度长的 KST 指标相结合，构成了绘制 KST 指标的另一种选择。我将这一指标称为 SPK 指标，通过将短期、中期和长期趋势合并为一个超级指标，SPK 指标能真实地体现综合周期性。其计算方法是根据日数据将日 KST 公式和中期及长期 KST 公式相加。因此，长期 KST 计算中所用的 12 个月时间框架被代以 265 天，代表一年内的交易日天数。表 15-3 就包括这一公式。图 15-13 用以形象的方式诠释了这一概念。该图对短线（短期趋势）进行了实际的运用，同时 SPK 曲线更为参差、和缓慢于稳的长期 KST 指标形成鲜明对比。理想状况下，在牛熊市转折点，SPK 指标和价格的同步性在一定程度上更强。这和大多数实际情况相符，所以关键是要能够尽快辨认出转折点。我们同样要提防，线性上升或下行趋势中可能出现过早的动能转折点。

表 15-3 SPK 公式

ROC	SMA	乘以	权重	等于	总数
10	10	×	1	=	10
15	10	×	2	=	20
20	10	×	3	=	30
30	15	×	4	=	60
50	50	×	1	=	50
65	65	×	2	=	130
75	75	×	3	=	225
100	100	×	4	=	400
195	130	×	1	=	130
265	130	×	2	=	260
390	130	×	3	=	390
530	195	×	4	=	780
SPK					2 485

所以，SPK 指标的主要功能是辨认主要趋势的转折点。由于该指标的计算过程也纳入了短期数据，另一个附加的好处是辨认较小的趋势，并将其与主要趋势的方向和时间跨度相结合。

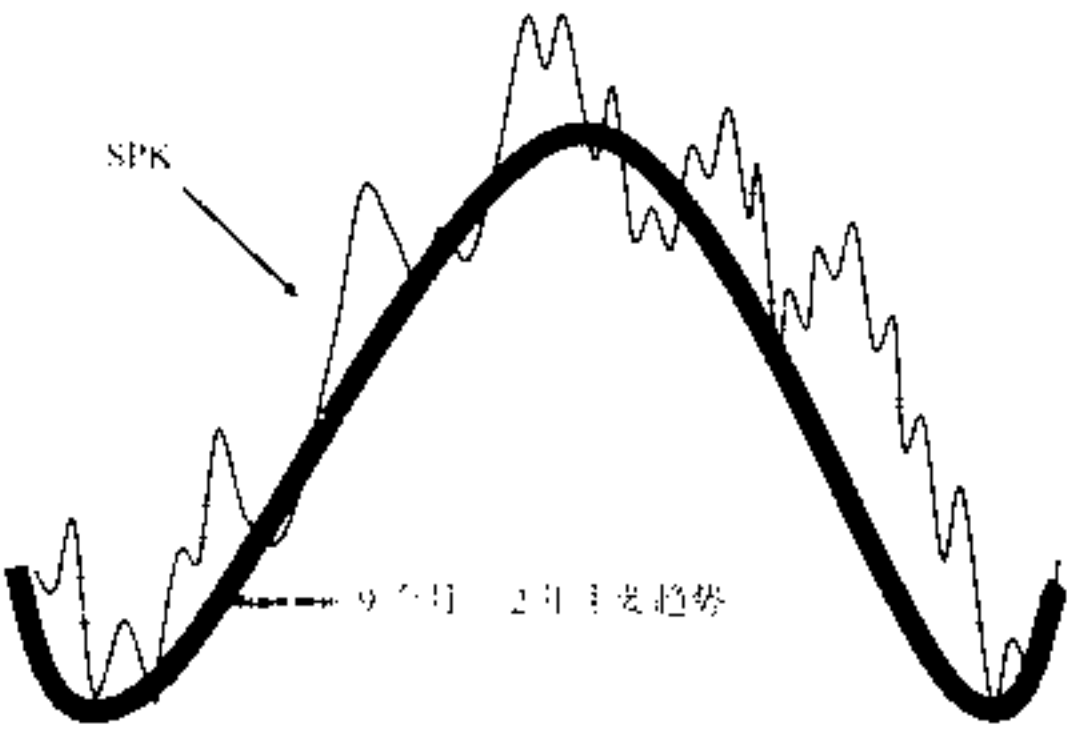


图 15-13 SPK 指标和长期趋势的对比

使用 SPK 辨认长期价格波动

以下是 SPK 指标的一些特征

(1) SPK 曲线反应的是主要长期 KST，但不及后者平滑，因为它也包括了反应短期和中期价格波动的数据

(2) 主要价格趋势的峰值经常和 SPK 同步出现。当出现线性下降或下降趋势时，SPK 往往领先价格转折点，构成背离。图 15-14 中的箭头标出了标准普尔综合指数的部分此类转折点。请注意受美国股市的长期牛市行情影响，SPK 指标在 1998 年过早触顶。图 15-15 中的例子更多。1983 - 2012 年期间的 12 个价格峰位和谷底中，只有一个没有和 SPK 同步。

(3) 该指标样本适用于趋势线的构建。一般而言，如果时间跨度超过 9 个月的曲线被突破，主要趋势已经逆转的可能性很大。图 15-16 就体现了这一点。图中的七条 SPK 趋势线穿越得到了价格的确认。有时候，趋势过于极端，无法构建有意义的趋势线。此时，价格和 SPK 的移动均线短时间内同时被突破可视作精准的信号。A 点处同时出现移动均线和趋势线突破，但是仅根据移动均线穿越信号，就可以判定自 2009 年底部的反弹走势。图中的价格移动均线拥有 200 天的时间跨度，SPK 移动均线的时间跨度为 100 天。并通过额外的 100 日移动均线进行了平滑处理。图 15-17 也显示了在点 A、点 B 和点 C 处的同步移动均线突破，以及多个趋势线同步突破的例子。请注意 SPK 偶尔会走出小型的长期交易行情，当行情结束，逆转信号往往被处罚。2007 年和 2040 年的底部就是两个例子

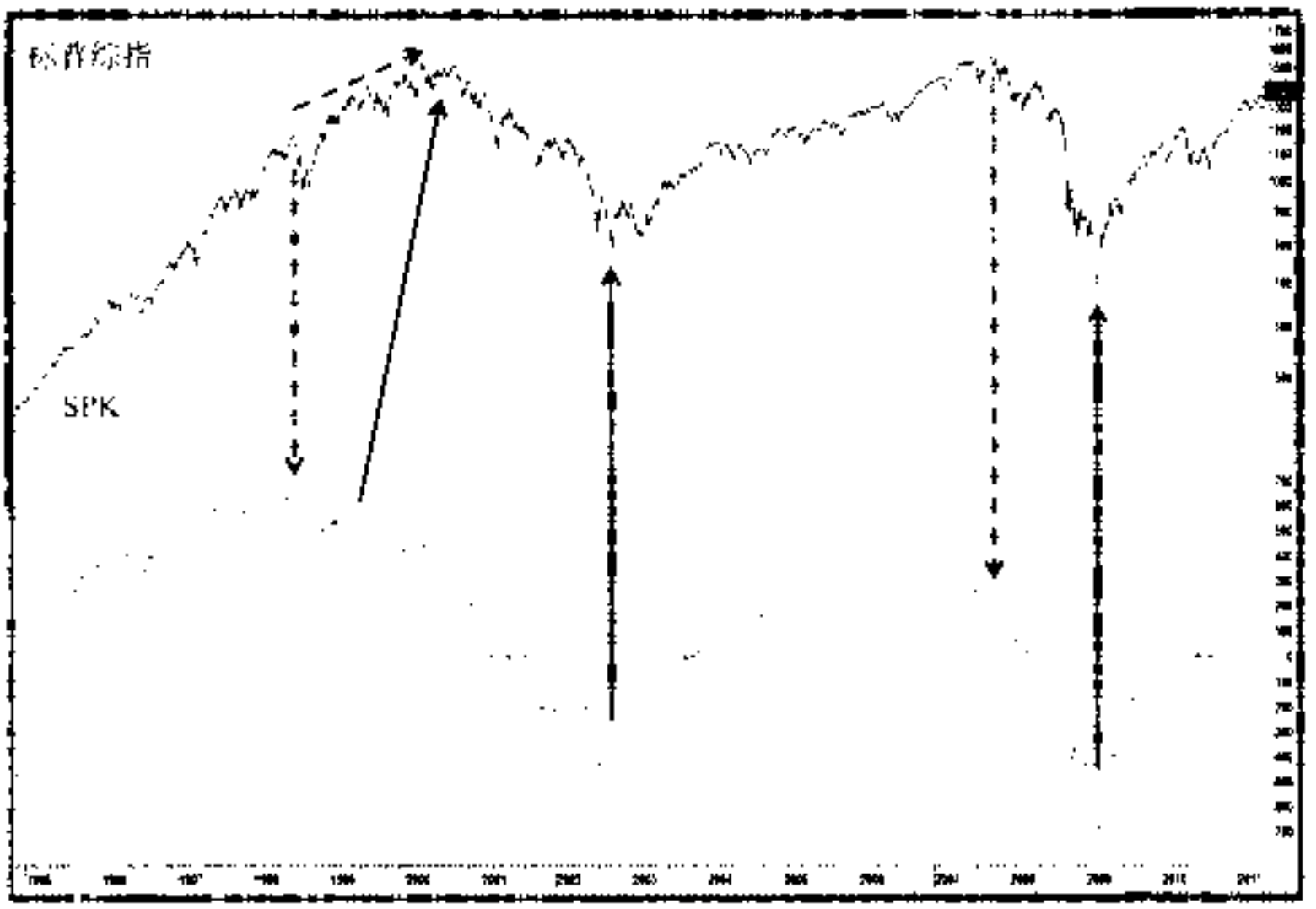


图 15-14 标准普尔综合指数 VS. SPK 指标（1995 - 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

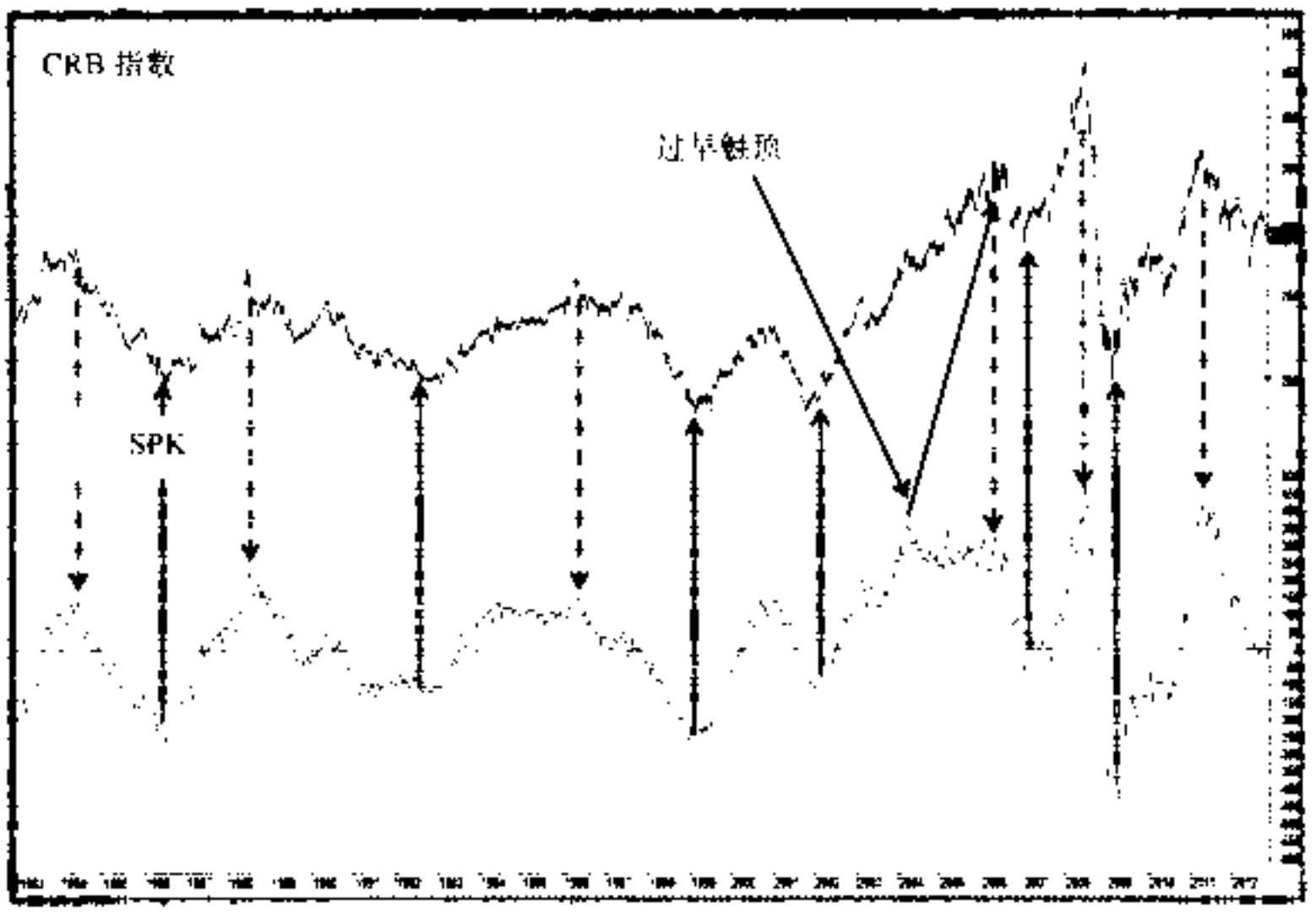


图 15-15 CRB 指数 VS. SPK 指标（1983 - 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

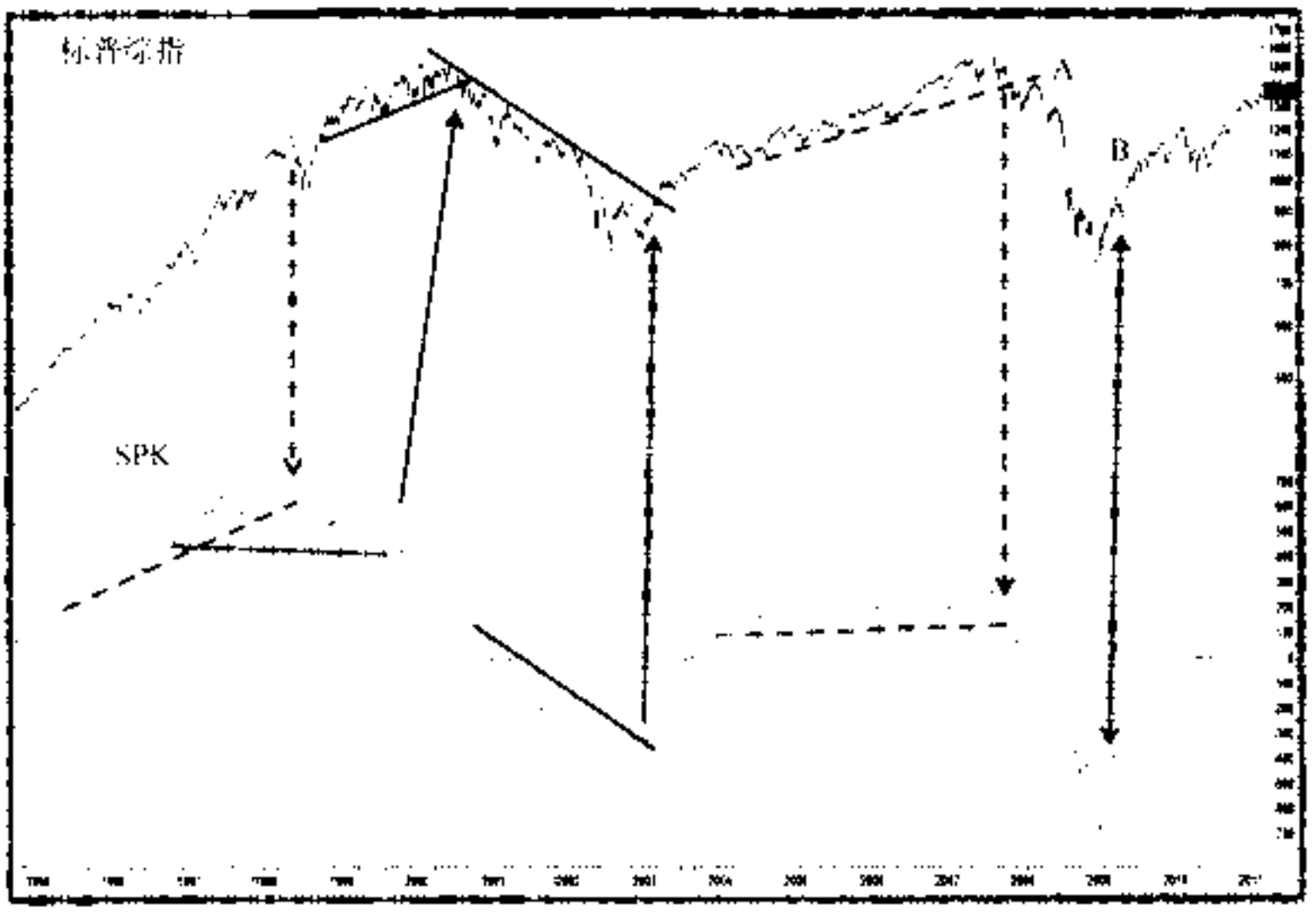


图 15-16　标普综指 VS. SPK 指标（1995 – 2011 年）（趋势线诠释）

资料来源：www.pring.com.

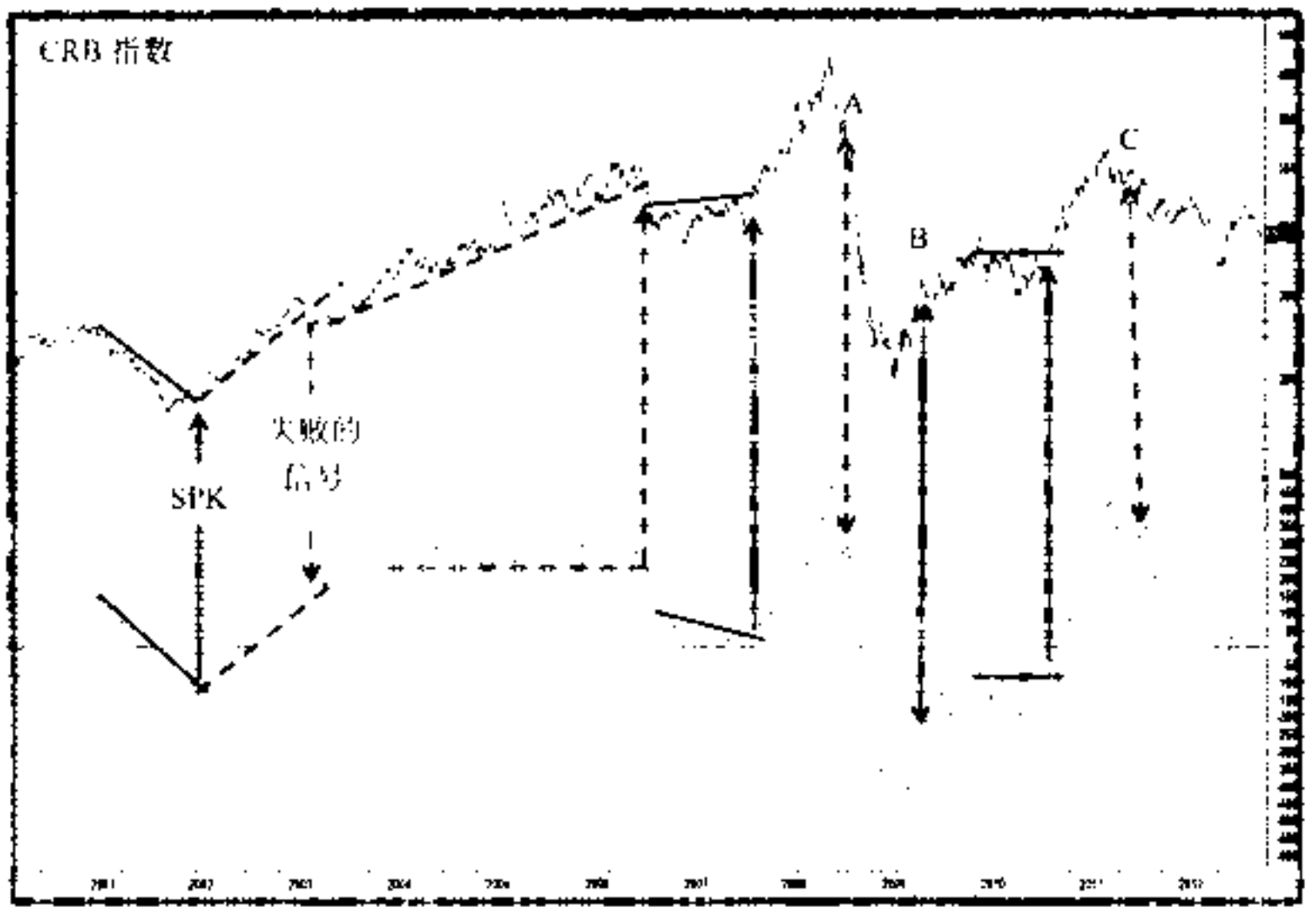


图 15-17　CRB 指数 VS. SPK 指标（1999 – 2012 年）（趋势线诠释）

资料来源：www.pring.com.

（4）主要趋势的转折点往往出现峰位—谷底逆转（图15-18中的点X、点Y和点Z就是3个例子）。并非所有的转折信号都以这一形式出现。正如我们永远不可能每次都绘制出一条有意义的趋势线一样，尽管如此，如果出现趋势中断或明显的峰位—谷底逆转，主要趋势逆转的概率大大上升。

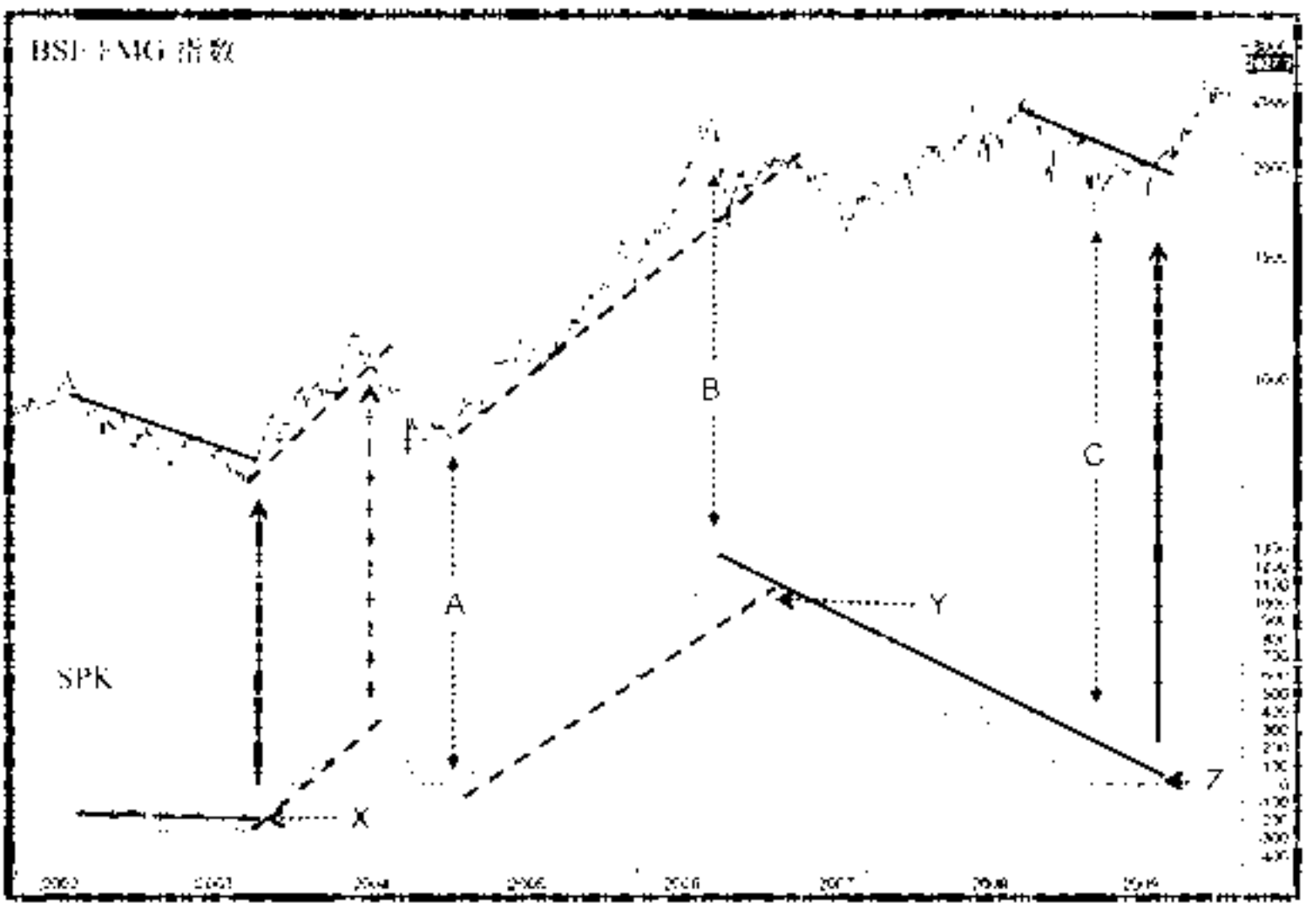


图15-18 BSE FMG指数（2001－2009年）SPK（许择）

资料来源：www.prinz.com

使用SPK辨认短期价格波动

如果将图15-19中的日KST指标波动和SPK相比，你会发现它们实际上非常接近，也就是说，你的确能获得最初市场周期图（见图1-4）中短线短期趋势曲线的综合周期性。

这意味着我们可以通过SPK的波动来识别短期逆转。例如，像2007年10月一样，如果KST指标日超卖区逆转，SPK指标很可能立即出现逆转，从而推动价格实现逆转。2007年8月的超卖信号同样十分有效。不过，在2007年5月出现扩为一个KST超卖逆转，SPK也出现逆转，但并未立即向下。原因何在？因为该卖出信号是反趋势的，当时的主要趋势看涨。

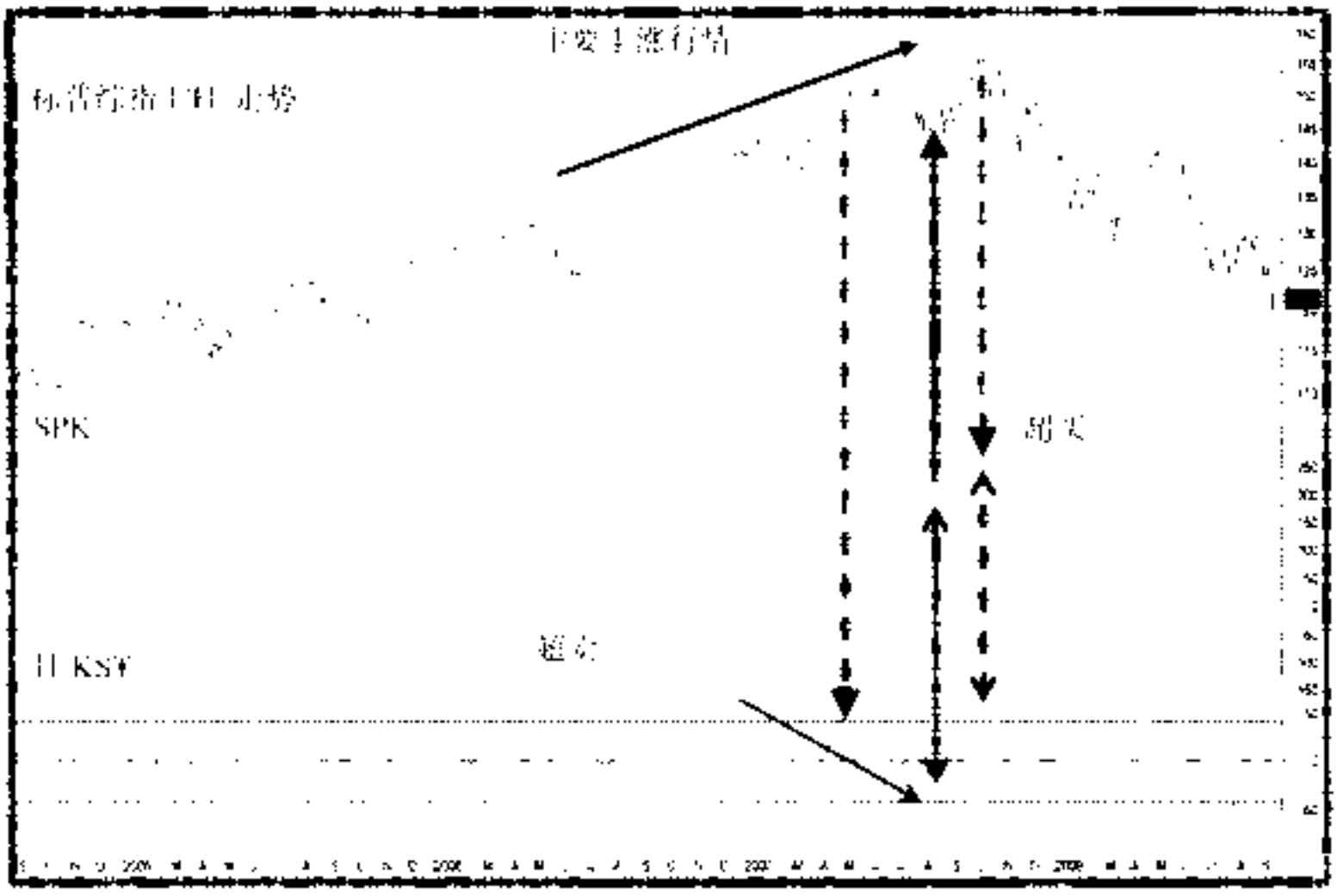


图 15-19　标普连指、SPK VS. 短期日 KST（2004 - 2008 年）

资料来源：www.pring.com

图 15-20 以 CRB 指数为例，下方显示的是日 KST 指标

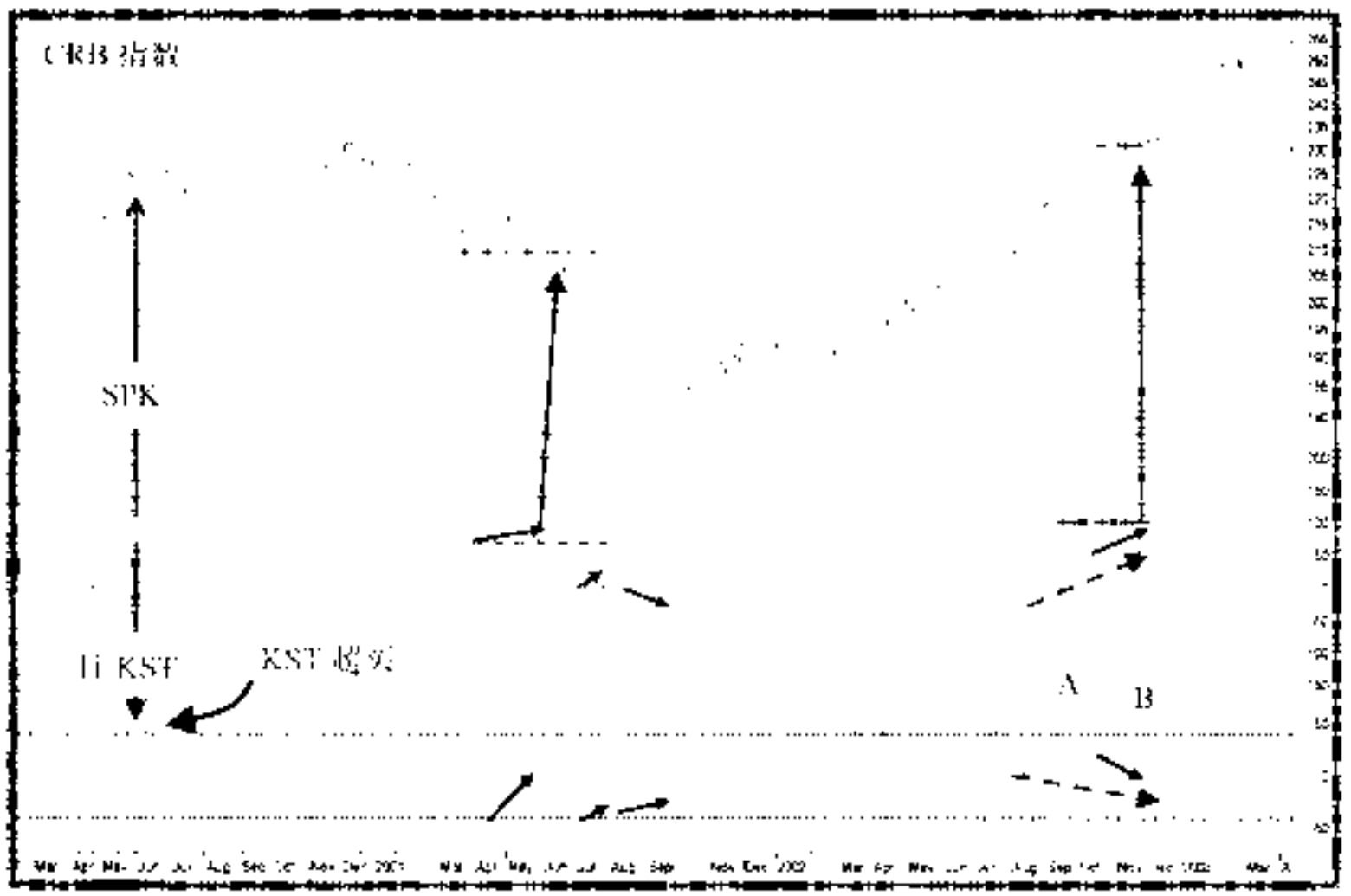


图 15-20　CRB 指数从 KST 和 SPK 的关系诠释（2000 - 2003 年）

资料来源：www.pring.com.

可以看到，2000年5月KST指标超买和SPK逆转同时出现。之后是长达3个月的调整。不过还不止这些。大多数情况下，KST逆转方向的同时，SPK指标也是如此。不过，如果KST指标逆转向上，而SPK反应很小或者毫无反应，则说明中长期的看空势力占主导地位，因而对SPK施加向下压力。在这种情况下，最大的可能是当KST反弹行情结束后，SPK指标开始下行，进一步确认主要趋势的姿态。图15-20中就出现了好几个例子。最典型的是2001年8月和9月的那一次，KST指标温和上行，但SPK延续跌势，毫无上升势头。仅仅观察KST曲线还不能明显看出这种疲软势头，但通过和SPK指标相比，我们或能辨认出中长期下行压力。2001年7月也出现了小幅的背离现象，SPK指标几乎没有反弹。2001年4月和5月期间，KST强势反弹，SPK反应平平。

看涨背离出现在KST指标下行，但在指标计算时使用的主导性长期周期却推动SPK上行的时候。2002年11月和2003年1月就是很好的例子。正如两根实线箭头所示，对SPK指标而言，不断上升的峰位和谷底尤其重要，因为它体现了主要中长期趋势周期的强势。例如，仔细看图中的两条虚线箭头。2002年11月KST虚线箭头指向了更低的低点，而SPK虚线箭头却指向更高的谷底，如图中的B点处。

最后，通过另一种方法，短期波动有助于协助判断某个特定的短期KST指标买入或卖出信号是否会生效。请注意，2001年5月处有一条水平虚线标出了SPK指标的短期低点。当指标跌破该水平时，预示着价格可能创新低。以图中2001年5月的行情为例，SPK仅比CRB指数本身提前两周触底。

2002年11月发生了相反的情形，SPK创了新高。此时不存在任何领先的动能指标，因为价格基本上和SPK同时见顶。

技术要点 如果SPK创新低或新高，价格往往呈现相同的走势。

SPK如何生成短期买入和卖出信号

短线交易者必须掌握的最重要事实是：

技术要点 顺应主要趋势的交易比逆趋势交易成功的概率更大。

SPK 指标为我们提供了客观判断主要趋势方向的起点。显然，回顾历史，我们很容易识别 SPK 何时触底何时筑顶，但在实际中，我们并不具备这种优势。一种方法是使用经过 100 日移动均线平滑处理的 100 日移动均线。正的读数代表主要牛市，反之亦然。

图 15-21 以道琼斯瑞银大宗商品指数为例，采取的就是这一方法。阴影部分代表由 SPK/MA 关系定义的熊市。此类环境下没有出现任何信号。浅色部分代表 SPK 向上穿越其 10 日移动均线、主要趋势看涨。该方法远非完美，包含一些 SPK 看涨但价格却已经逆转的情况，等等。我认为最好先使用领先趋势的信号，再使用其他信号作为过滤机制来增大成功的把握，而不能盲目机械地使用上述方法。

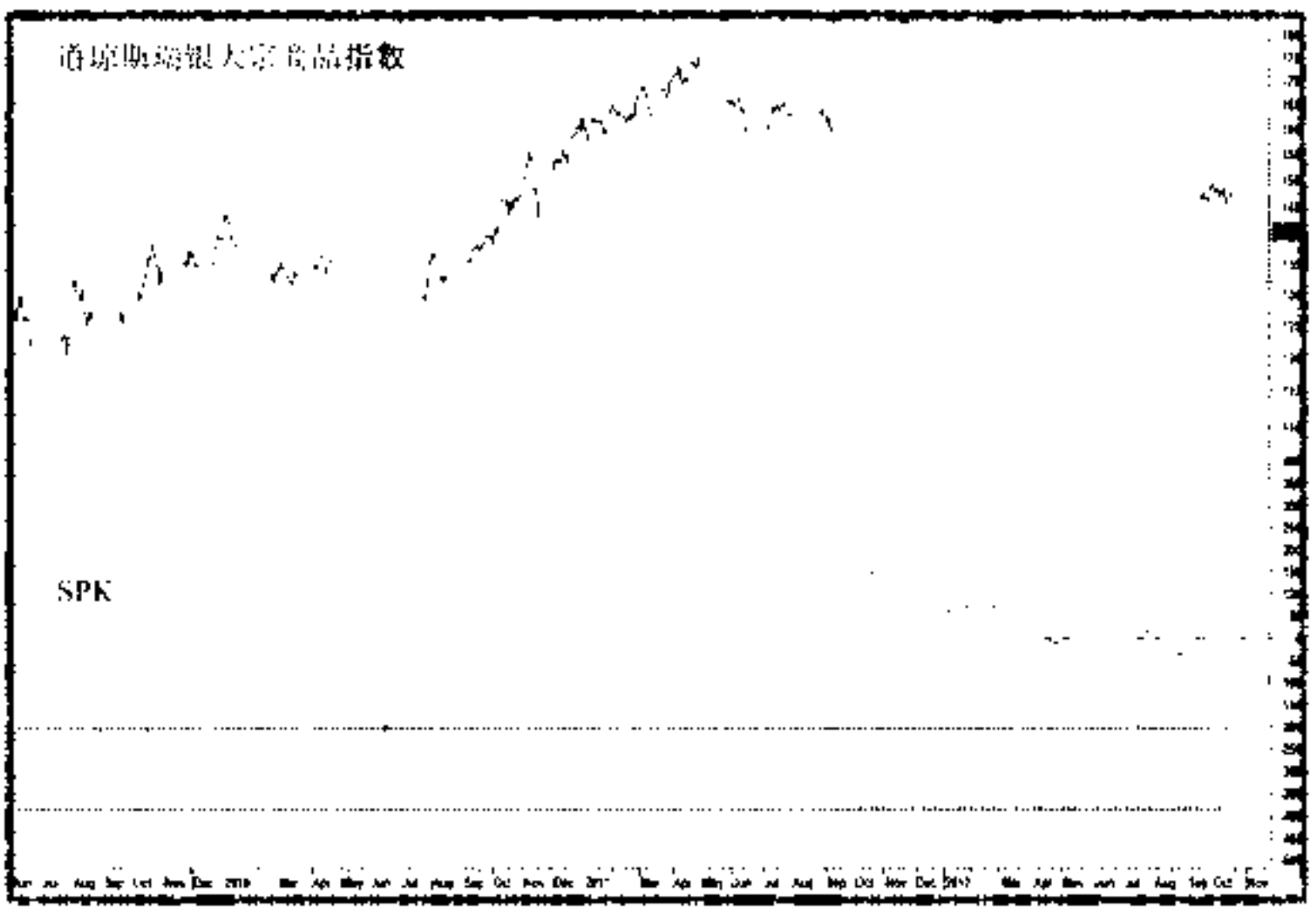


图 15-21 道琼斯瑞银大宗商品指数发出领先趋势的短期买入和卖出信号（2009 - 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

这些自创的 SPK 系统走势图和模板在 MetaStock 的一个补充包里可以找到，大家可以登录 www.pring.com 找到相关资料。

SPK 指标的优缺点

和所有的动能指标一样，SPK 指标也有缺点。最大的缺点就是，该指标的构

缘是基于目标价格序列随典型商业周期波动的事实。因此，在线性趋势下，SPK指标会过早逆转、在周期异常简短的时候，该指标将显得滞后。不过当然，任何长期动能指标都有这个缺点。

尽管如此，根据过去几年的使用经验，我越来越钦服于SPK指标的力量。它能在其他指标无法做到的情况下，判定大量主要趋势转折点。

定向运动系统

定向运动系统由韦尔斯·怀尔德所设计。其目的是要确定市场经历一种具有明确趋势的波动，还是要进行横盘整理。这种区分非常重要，因为一个具有趋势的市场，可以通过采用像移动均线这样的趋势指标，以得到比较好的预警信号，而横盘状态更适于采用摆荡指标。在实践中，除了能够识别趋势的改变之外，定向运动系统的这种区分功能并没有给我留下太深的印象。另一方面，还可以通过许多其他的方式，对该指标加以有效利用。

计算

定向运动系统的计算非常复杂，由于篇幅限制，这里我们不能加以全面讨论。对此读者可参阅怀尔德的《技术交易的新概念》（*New Concept of Technical Trading*）、我的书《动能指标权威指南》和光碟课程（Marketplace Books, 2009），或登录www.pring.com，找到我的在线视频或音频课程。

为了简化，定向运动指标通过计算价格曾经达到的最大区域来绘制。可以是在所考虑时间段内产生的最大区域（1天、1周、10分钟、等等），也可以是从前期收盘价到本期极端点时的区域。实际上，该系统试图对定向运动加以衡量。价格可以往两个方向运动，因此存在两种定向运动指标，分别称为+DI和-DI。由于计算出来的原始数据存在过度不稳定的特点，对这两种指标都采取特定时间段内的平均值的形式，并将结果绘制到走势图中。正常情况下，这两种DI指标绘制在一个图表中的相同区域。标准或默认的时间跨度为14期。图15-22显示了采用14日时间跨度的两种DI指标的情形。两种DI之间的交叉被视为买入和卖出信号。

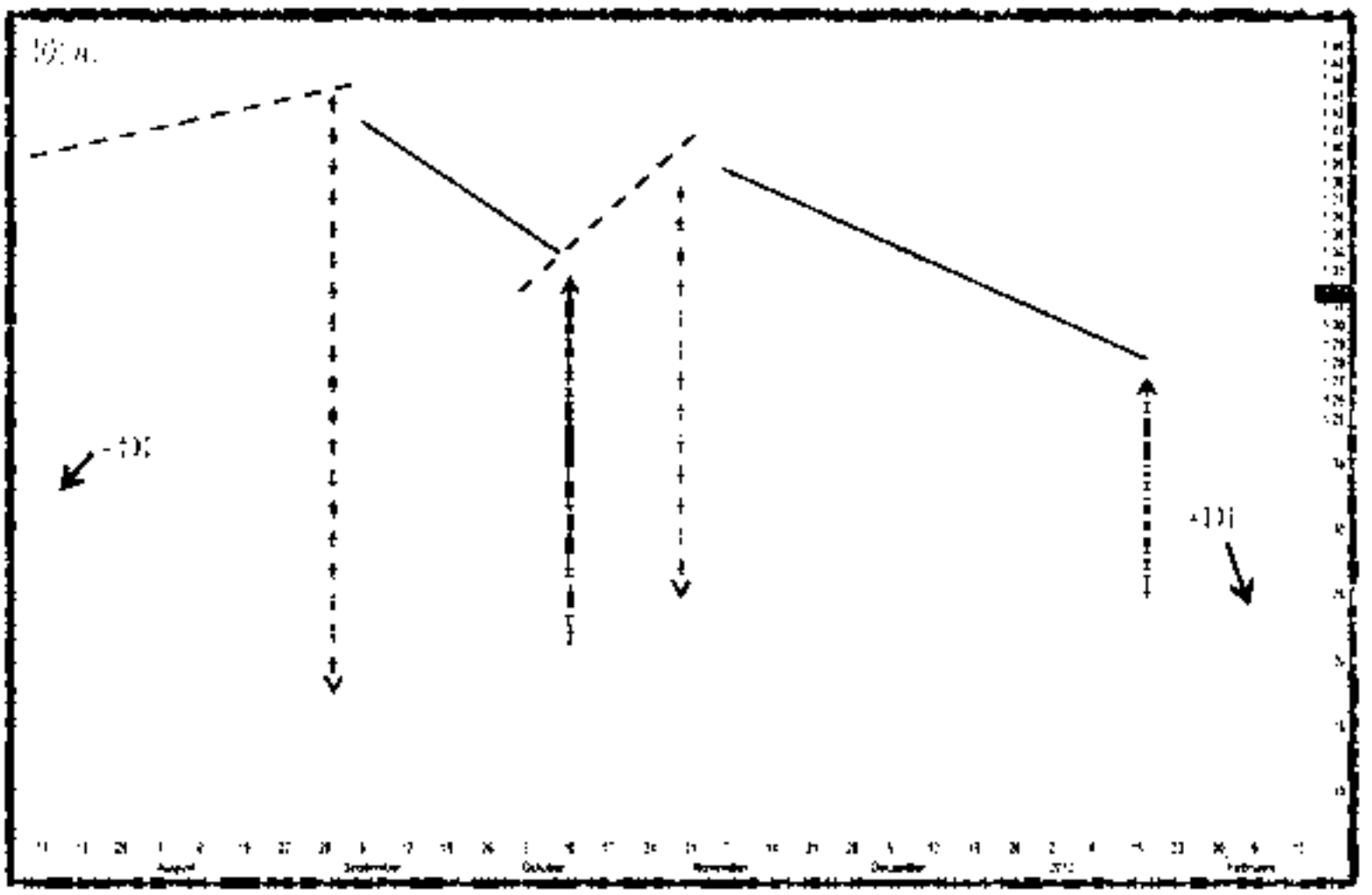


图 15-22 欧元/日元与两种 DI 指标（2011—2012 年）

资料来源：www.prng.com.

该系统中还包含了另一种重要的指标，即平均定向指标（average directional index，ADX）。ADX 仅仅是特定时间内 +DI 和 -DI 的平均值。事实上，它是用非定向运动的天数减去定向运动的天数。但是，当 DI 大于 -DI 时，ADX 的负号被省略。这意味着 ADX 只能告诉我们，所考察的证券是否正在进行定向运动。同样，默认的时间跨度为 14 日。

通过这种方式计算的 ADX 通常限定在 0 到 100 之间。ADX 值较高表明证券正以某种趋势运动（它具有大量的定向运动）。ADX 值较低表明股票缺乏定向运动，而且更大程度地代表了横盘整理市场。

ADX 不能为我们提供价格变动方向的任何信息，而只能说明价格的趋势运动或无趋势运动特征

+DI 和 -DI

图 15-22 显示了欧元走势和 14 日时间跨度的 DI 指标。-DI 向上穿越 +DI 时释放出买入信号，反之亦然。图中交叉信号多次经价格本身突破趋势线而得到确

认。本例中的交叉信号非常可靠，几乎没有受任何其他误导性信号影响。

但遗憾的是，事情往往不能总是如此顺利。这也是为什么信号必须结合价格本身确认的重要原因。此处可以采用的另外一种方法是，将两种DI指标进行平滑处理，正如我在走势图15-23中所做的那样。这种方法当然可以减少误导性信号，但它敏感性较低，导致信号有时会出现延迟。所以在应用时需要进行权衡。在本例中，我用箭头标出了平滑指标相互穿越的关键点。同样，必须记住这些动能指标必须结合价格加以确认。而且，和其他大多数方法一样，该方法只有在你决定放手一搏的时候才应该使用。也就是说，如果触发信号时价格已经长时间处于某一走势，那可能最好不要据此建立新的头寸。

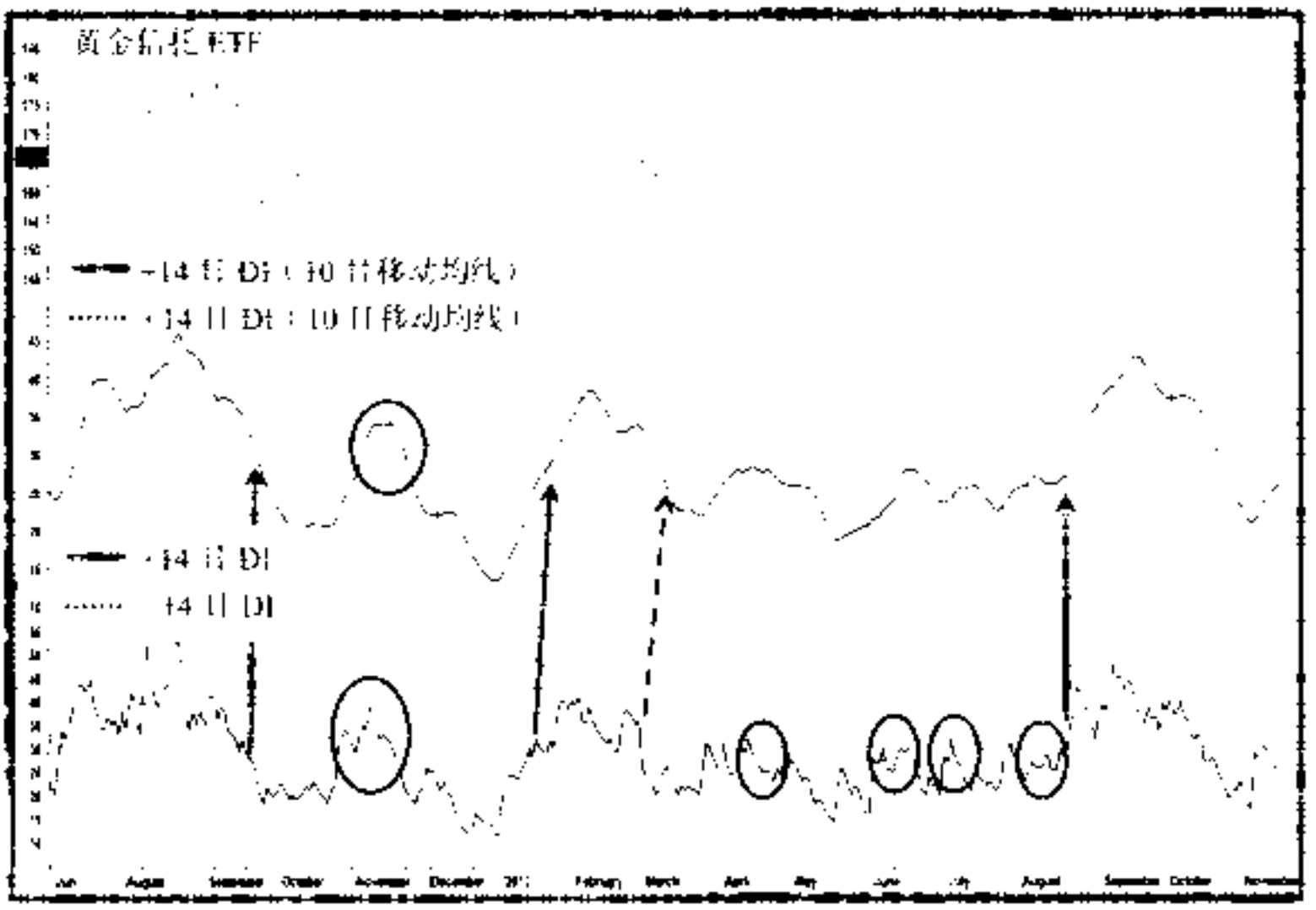


图15-23 黄金信托ETF与两种平滑的DI指标（2011—2012年）

资料来源：www.pring.com.

ADX指标

ADX值较高并不意味着市场处于超买状态而且即将出现下跌。相反，它从定向的角度衡量着某个走势的强度。所以，如果ADX达到较高读数，而且开始逆转，则代表当前主导趋势或许已经终结。也就是，趋势将发生"改变"。请注